DOCUMENTO TÉCNICO
EL BUEN SABOR

- 2026 -

Estudiantes: Baldini Valentin, Lopez Celina

Profesor: Cortez Alberto

Materia: Metodología de Sistemas

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Contenido

1. Propósito y alcance 4
1.1 Alcance cubierto 4
2. Contexto del sistema 4
2.1 Dominios funcionales 4
3. Arquitectura técnica 4
3.1 Visión general (alto nivel) 4
3.2 Componentes principales 5
3.3 Principios de diseño 5
4. Stack tecnológico y configuración 5
4.1 Backend 5
4.2 Frontend 5
4.3 Variables de entorno (resumen) 5
5. Seguridad, roles y permisos 6
5.1 Roles de sistema 6
5.2 Sub-roles de empleado 6
5.3 Reglas de acceso 6
6. Procesos de negocio end-to-end 6
6.1 Alta y autenticación 6
6.2 Gestión de pedidos y estados 6
6.3 Pagos con Mercado Pago 7
6.4 Facturación y notas 7
6.5 Stock y abastecimiento 7
7. Reglas críticas y restricciones 7
7.1 Reglas funcionales 7
7.2 Restricciones técnicas y operativas 7
8. Despliegue en Railway 7
8.1 Diseño de servicios 7
8.2 Build y ejecución 7
8.3 Salud y observabilidad 8
8.4 Riesgos operativos 8
9. Gestión del desarrollo en Jira 8
9.1 Estructura 8
9.2 Estándar mínimo por issue 8
9.3 Convenciones Git y trazabilidad 8

9.4 Automatizaciones 8
10. Integraciones 8
10.1 Implementadas 8
10.2 Recomendadas 8
11. Estrategia de ambientes y releases 9
11.1 Ambientes 9
11.2 Criterios de promoción 9
11.3 Rollback 9
12. Checklist operativo por iteración 9
13. Anexo — Endpoints y parámetros 9
13.1 Endpoints principales 9
13.2 Parámetros de configuración 10
14. Descripción de módulos según modelo Bizagi 10
14.1 Historias de Usuario Módulo I – Usuarios 11
14.1.1 Historia de usuario #01 – Registro de un nuevo cliente 11
14.1.2 Historia de usuario #02 – Ingreso al sistema como cliente 12
14.1.3 Historia de usuario #03 – Actualización de datos como cliente 13
14.1.4 Historia de usuario #04 – Registro de un nuevo empleado 14
14.1.5 Historia de usuario #05 – Ingreso al sistema como empleado 15
14.1.6 Historia de usuario #06 – Actualización de datos como empleado 16
14.1.7 Historia de usuario #07 – Modificación y baja de clientes 17
14.1.8 Historia de usuario #08 – Modificación y baja de empleados 18
14.2 Historias de Usuario Módulo II – Pedidos 19
14.2.1 Historia de usuario #09 – Página principal para clientes 19
14.2.2 Historia de usuario #10 – Búsqueda de productos 20
14.2.3 Historia de usuario #11 – Carrito de compras 20
14.2.4 Historia de usuario #12 – Confirmación del pedido 21
14.2.5 Historia de usuario #13 – Historial de pedidos 22
14.3 Historias de Usuario Módulo III - Recepción y Entrega de Pedidos 23
14.3.1 Historia de usuario #14 – Vista y recepción de pedidos 23
14.3.2 Historia de usuario #15 – Administración de estado, cobro y entrega de pedidos 23
14.3.3 Historia de usuario #16 – Entrega de pedidos Delivery 24
14.4 Historias de Usuario Módulo IV - Cocina 25
14.4.1 Historia de usuario #17 – Vista de pedidos 25
14.5 Historias de Usuario Módulo V – Facturación 26

14.5.1 Historia de usuario #18 – Generación de factura....26
14.5.2 Historia de usuario #19 – Anulación de Factura Mediante Nota de crédito....26
14.6 Historias de Usuario Módulo VI - Rubros / Productos....27
14.6.1 Historia de usuario #20 – Alta, modificación y baja de rubros....27
14.6.2 Historia de usuario #21 – Alta, modificación y baja de rubros de productos....28
14.6.3 Historia de usuario #22– Alta, modificación y baja de productos....28
14.6.4 Historia de usuario #23– Registro de compra de ingrediente....29
14.6.5 Historia de usuario #24– Control de stock de ingredientes....30
14.7 Historias de Usuario Módulo VII - Estadísticas e Informes....31
14.7.1 Historia de usuario #25 – Ranking de productos....31
14.7.2 Historia de usuario #26 – Ranking de clientes....31
14.7.3 Historia de usuario #27 – Movimientos monetarios....32
15. Anexos....33
15.1 Capturas del Sistema....33
15.1.1.1 Cliente....33
15.1.1.3 Cajero....38
15.1.1.3 Cocinero....39
15.1.1.4 Cajero....40
15.1.1.5 Delivery....40
15.1.2 Administrador....41
15.2 Emails enviados por el Sistema....42
15.3 Plantillas de documentos....43

1. Propósito y alcance

Este documento define el marco técnico-operativo del proyecto El Buen Sabor, describiendo arquitectura, procesos de negocio, seguridad, despliegue y gobernanza del desarrollo. Incluye distinción explícita entre lo implementado en el código y lo recomendado para estandarizar operación (especialmente en Jira).

1.1 Alcance cubierto

- Arquitectura funcional y tecnológica (frontend, backend, base de datos y servicios externos).
- Procesos end-to-end: autenticación, pedidos, pagos, facturación, stock y reportes.
- Modelo de roles, permisos y controles de acceso.
- Restricciones funcionales y no funcionales.
- Lineamientos de despliegue en Railway y operación segura.
- Estandarización de gestión del trabajo en Jira (workflows, convenciones y trazabilidad).

2. Contexto del sistema

El Buen Sabor es una plataforma de gestión y venta para un negocio gastronómico, con portal responsive para clientes y módulos internos para empleados y administración. La solución soporta catálogo, carrito, checkout, gestión de pedidos y estados, pagos con Mercado Pago, facturación en PDF, notificaciones por email, control de stock y reportes.

2.1 Dominios funcionales

Dominio	Descripción	Actores
Comercial	Catálogo, carrito, checkout, historial.	Cliente
Operación interna	Bandejas de pedidos, cambios de estado, cocina y delivery.	Cajero, Cocinero, Delivery
Maestros	Productos, insumos, manufacturados, rubros, UMs, sucursales.	Administrador, Cocinero
Backoffice	Usuarios/roles, compras y alertas de stock.	Administrador
Finanzas	Pagos, factura PDF, nota de crédito.	Cajero, Administrador

3. Arquitectura técnica

3.1 Visión general (alto nivel)

- Frontend: SPA en React + TypeScript + Vite.
- Backend: API REST Spring Boot 3 (Java 21), JWT, JPA/Hibernate.
- Base de datos: MySQL.
- Almacenamiento: filesystem configurable (APP_UPLOAD_DIR).

- Integraciones: Mercado Pago (checkout + webhook + verificación), Google Sign-In/OAuth, SMTP (Gmail).

3.2 Componentes principales

- Frontend: routing público/privado, contextos (sesión, carrito, sucursal, filtros), servicios Axios con interceptor JWT, paneles por perfil.
- Backend: capas controller → service → repository → entity, seguridad stateless (filtro JWT), servicios transaccionales para pedidos/stock/pagos/facturación.

3.3 Principios de diseño

- Separación de responsabilidades por capas y módulos.
- Reglas de negocio consolidadas en servicios (no en controllers).
- Autorización por rol en backend + protección de rutas en frontend.
- Observabilidad mínima mediante Actuator y logging de eventos críticos (pagos, cambios de estado).

4. Stack tecnológico y configuración

4.1 Backend

- Java 21; Spring Boot 3.5.x.
- Spring Data JPA, Security, Validation, Web, Mail, Actuator.
- JWT (jjwt 0.11.5).
- Mercado Pago SDK Java 2.8.0.
- PDFBox 2.0.31 para facturación en PDF.
- Gradle Wrapper para builds reproducibles.

4.2 Frontend

- React 19; TypeScript 5.x; Vite 7.
- React Router DOM 7; Axios.
- Bootstrap / React-Bootstrap; ESLint.

4.3 Variables de entorno (resumen)

Backend (mínimas):

- SPRING_DATASOURCE_URL / USERNAME / PASSWORD
- APP_UPLOAD_DIR
- MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN, MERCADOPAGO_FRONTEND_BASE_URL, MERCADOPAGO_WEBHOOK_URL
- GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_ISSUER
- APP_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS
- SPRING_MAIL_HOST, SPRING_MAIL_PORT, SPRING_MAIL_USERNAME, SPRING_MAIL_PASSWORD

Frontend (mínimas):

- VITE_API_URL
- VITE_GOOGLE_CLIENT_ID

5. Seguridad, roles y permisos

5.1 Roles de sistema

- ADMIN
- EMPLEADO
- CLIENTE

5.2 Sub-roles de empleado

- CAJERO
- COCINERO
- DELIVERY
- ADMINISTRADOR

5.3 Reglas de acceso

- Frontend: rutas protegidas según rol/subrol y navegación contextual.
- Backend: autorización a nivel endpoint via Spring Security + JWT.
- Operaciones sensibles requieren autenticación (pagos, gestión interna, administración de maestros).

6. Procesos de negocio end-to-end

6.1 Alta y autenticación

1. Registro o login (email como identificador).
2. Alternativa: Google Sign-In.
3. Backend emite JWT; frontend persiste sesión (sessionStorage).
4. Axios adjunta Authorization: Bearer <token> en cada request autenticada.

6.2 Gestión de pedidos y estados

5. Cliente arma carrito y confirma pedido (estado inicial A_CONFIRMAR).
6. Validaciones: stock suficiente; reglas por tipo de entrega y forma de pago.
7. Cálculo de importes: subtotal, descuento (take-away), envío y total.
8. Flujo operativo: A_CONFIRMAR → A_COCINA → LISTO → EN_DELIVERY → ENTREGADO → FACTURADO.
9. Estados alternativos: CANCELADO, RECHAZADO (según reglas de negocio).

6.3 Pagos con Mercado Pago

10. Frontend solicita creación de preferencia para un pedido.
11. Backend define items, externalReference (pedidoId) y back_urls.
12. Usuario paga en checkout de Mercado Pago.
13. Webhook recibe evento y sincroniza estado de pago.
14. Verificación activa por pedido para robustez.
15. Si pago aprobado: marcar pedido pagado, emitir factura PDF y enviar por email.

6.4 Facturación y notas

- Factura PDF generada al confirmarse el pago (Mercado Pago o efectivo en retiro).
- Envío automático por email y acceso desde historial de pedidos.
- Módulo de nota de crédito para reversas/cancelaciones (si aplica).

6.5 Stock y abastecimiento

- Descuento de stock de insumos asociado a productos/manufacturados al confirmar pedido.
- Registro de compras para reponer stock y actualizar costos.
- Alertas de stock bajo / cercano al mínimo para operación.

7. Reglas críticas y restricciones

7.1 Reglas funcionales

- Entrega a domicilio (delivery) exige Mercado Pago como medio de pago.
- No se permiten modificaciones en estados terminales (FACTURADO, CANCELADO, ENTREGADO).
- Cada detalle del pedido referencia un único tipo de artículo (manufacturado o insumo).
- Validación de artículos activos y stock disponible antes de consolidar el pedido.

7.2 Restricciones técnicas y operativas

- CORS controlado por patrón configurable.
- Autenticación stateless (JWT).
- Dependencias externas: Mercado Pago, Google Identity, SMTP.
- Persistencia de archivos en disco local del contenedor: requiere estrategia de persistencia en producción.

8. Despliegue en Railway

8.1 Diseño de servicios

- Servicio Backend (Spring Boot).
- Servicio MySQL gestionado.
- Servicio Frontend (build Vite).

8.2 Build y ejecución

- Backend build: ./gradlew build (o -x test para pipeline rápida).

- Backend run: java -jar build/libs/*.jar.
- Frontend build: npm run build (o script específico para Railway si existe).

8.3 Salud y observabilidad

- Endpoint: /actuator/health.

8.4 Riesgos operativos

- Uploads: filesystem puede ser efímero; evaluar volumen persistente o storage externo (S3/Cloudinary).
- Webhook MP: requiere URL pública estable y TLS válido; actualizar URL ante cambios.
- CORS: incluir dominios finales del frontend en patrones permitidos.

9. Gestión del desarrollo en Jira

9.1 Estructura

- Tipos: Epic, Story, Task, Bug, Mejora, Sub-task.
- Workflow: Backlog → To Do → In Progress → Ready for QA → QA → Done. Alternativa: Blocked

9.2 Estándar mínimo por issue

- Descripción funcional/técnica + criterios de aceptación.
- Riesgos, dependencias y evidencia de pruebas.

9.3 Convenciones Git y trazabilidad

- Ramas: Cada desarrollador trabaja en su propia rama, una vez aprobado el cambio se crea PR hacia la rama dev.
- Commits: [SMS-123] descripcion breve.
- PR: descripcion.

9.4 Automatizaciones

- Vincular Jira Cloud con GitHub para auto-link por clave de ticket.

10. Integraciones

10.1 Implementadas

- Mercado Pago: preferencias, webhook, verificación por pedido.
- Google Sign-In: login social (cliente) y endpoint backend.
- SMTP (Gmail): envío de facturas/notificaciones.

10.2 Recomendadas

- Observabilidad/APM (Sentry/Datadog/equivalente).
- Gestión de secretos (Vault/1Password/Secrets Manager).
- Storage externo para archivos (evitar dependencia de disco local).

11. Estrategia de ambientes y releases

11.1 Ambientes

- Dev (integración diaria).
- Staging (QA/UAT).
- Prod (operación final).

11.2 Criterios de promoción

- Build exitosa.
- Pruebas mínimas en verde.
- Smoke tests: health, login, creación de pedido, pago test.
- Aprobación funcional (QA/PO).

11.3 Rollback

- Mantener artefacto previo desplegable.
- Procedimiento documentado (objetivo < 15 min).
- Si afecta pagos: deshabilitar temporalmente creación de preferencias y mantener consulta/verificación.

12. Checklist operativo por iteración

16. Issue Jira con criterios de aceptación claros.
17. Rama y commits con clave del ticket.
18. Desarrollo + pruebas locales.
19. PR con evidencia (capturas/logs/casos).
20. Code review y merge.
21. Deploy a staging y validación QA.
22. Deploy productivo controlado.
23. Cierre de ticket con evidencia y notas de versión.

13. Anexo — Endpoints y parámetros

13.1 Endpoints principales

- /actuator/health
- /api/auth/*
- /api/pedidos/*
- POST /api/pagos/mercadopago/{pedidoId}
- POST /api/pagos/mercadopago/webhook
- GET /api/pagos/mercadopago/verificar/{pedidoId}

13.2 Parámetros de configuración

- Datasource: SPRING_DATASOURCE_*
- CORS: APP_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS
- Integraciones: MERCADOPAGO_*, GOOGLE_*, SPRING_MAIL_*
- Uploads: APP_UPLOAD_DIR
- Frontend: VITE_API_URL, VITE_GOOGLE_CLIENT_ID

14. Descripción de módulos según modelo Bizagi

Las siguientes secciones amplían los módulos definidos en el documento ElBuenSaborBizagi. Cada módulo describe responsabilidades funcionales, actores involucrados y su correspondencia con la implementación técnica del proyecto.

14.1 Historias de Usuario Módulo I – Usuarios

14.1.1 Historia de usuario #01 – Registro de un nuevo cliente

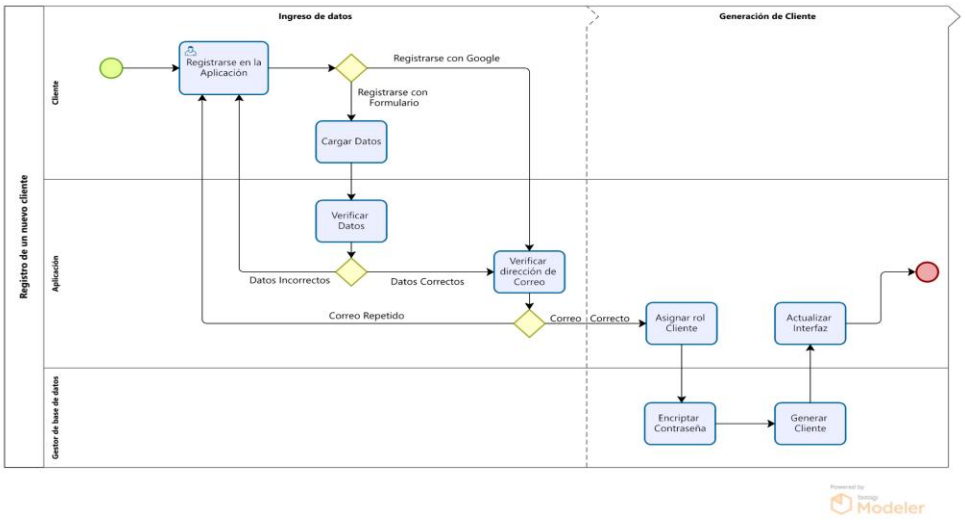
Como: Cliente

Quiero: Registrarme como cliente de la página

Para: Poder comprar los productos de la página

Criterios de aceptación:

- En la barra de navegación debe existir un botón que permita acceder al formulario de registro como nuevo cliente.
- En el formulario debe existir una opción que permita registrarse a la página con Google o mostrar abajo el formulario correspondiente para registrarse ingresando los datos correspondientes.
- En el formulario, el cliente tendrá que ingresar su nombre y apellido, dirección (si corresponde), departamento (si corresponde), teléfono, email y su clave, la cual tendrá que confirmar que ha sido escrita correctamente, teniendolá que escribir de nuevo en otro campo de confirmación de contraseña.
- La contraseña deberá tener un mínimo de 8 (ocho) caracteres, y tendrá que tener por lo menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo.
- El sistema tendrá que verificar que la dirección de mail haya sido escrita de forma correcta.
- El sistema tendrá que verificar que las dos contraseñas ingresadas sean exactamente iguales.
- El sistema tendrá que verificar que no exista en el sistema un cliente registrado con la misma dirección de email.
- Si todos los pasos anteriores son correctos, se registrará al cliente en la base de datos de la empresa, con la condición de que su contraseña quede encriptada.
- El sistema asignará al cliente automáticamente el rol de cliente, sin posibilidad de que esto cambie en ningún momento.
- Si todos los pasos anteriores son correctos, se redirigirá al cliente a la página principal, apareciendo en la barra de navegación su nombre y un menú de opciones desplegable que le mostrará las opciones de ver su perfil, su historial de compras y la posibilidad de desconectarse.



14.1.2 Historia de usuario #02 – Ingreso al sistema como cliente

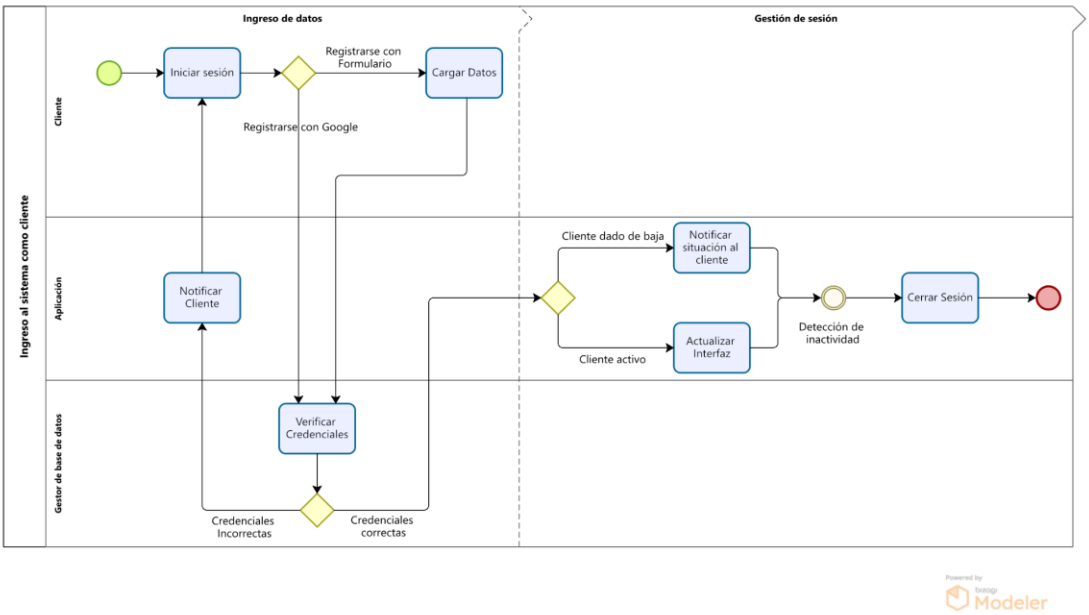
Como: Cliente

Quiero: Poder acceder al sistema

Para: Poder comprar los productos de la página

Criterios de aceptación:

- En la barra de navegación debe existir un botón que nos permita acceder al login de la página, el cual nos redirigirá al formulario de login correspondiente.
- En el formulario de login debe existir una opción de poder loguearse con Google a la página o mostrar abajo el formulario para poder loguearse con los datos correspondientes.
- En el formulario se deberá ingresar la dirección de mail con la cual el usuario se registró y su correspondiente contraseña.
- El sistema deberá verificar mediante la base de datos, que tanto la dirección de mail como la contraseña sean correctas. Si alguno o los dos datos no son correctos, se le informará al cliente y se le permitirá intentarlo de nuevo.
- Si los datos son correctos, se redirigirá al cliente a la página principal, apareciendo en la barra de navegación su nombre y un menú de opciones desplegable que le mostrará las opciones de ver su perfil, su historial de pedidos y la posibilidad de desconectarse.
- Si el cliente está dado de baja, se le deberá mostrar la situación y no podrá realizar pedidos.
- Si el cliente permanece conectado al sistema por más de 45 minutos sin ninguna actividad, se lo desconectará automáticamente, teniendo que hacer un nuevo login para volver a acceder.



14.1.3 Historia de usuario #03 – Actualización de datos como cliente

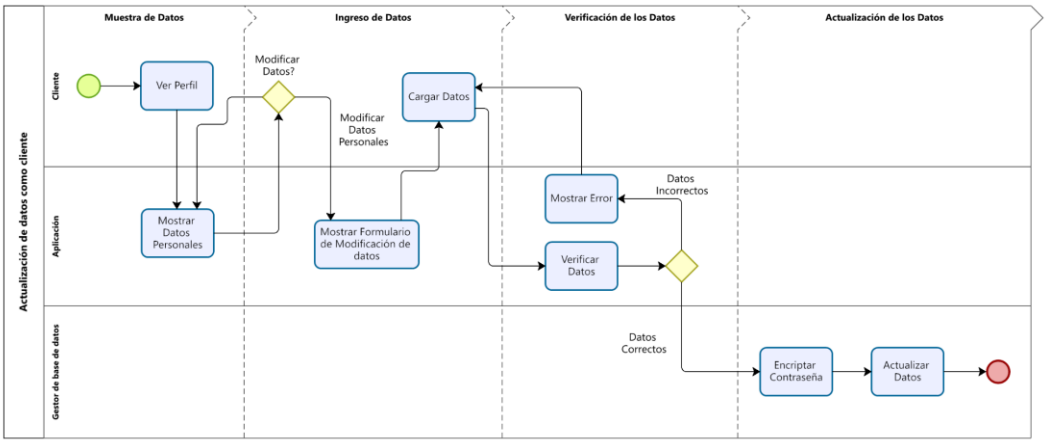
Como: Cliente

Quiero: Poder actualizar mis datos

Para: Que cuando mis datos cambien poder modificarlos

Criterios de aceptación:

- Cuando el cliente acceda a la opción de ver su perfil, se le reenviará a una página en donde podrá ver todos sus datos personales.
- En dicha página deberá existir un botón en donde se le permita modificar sus datos personales, el cual lo redirigirá a un formulario en donde podrá cambiar sus datos.
- En dicho formulario se le permitirá cambiar su dirección de entrega.
- En dicho formulario se le permitirá cambiar su contraseña, la cual deberá tener un mínimo de 8 (ocho) caracteres, y deberá tener por lo menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo, y tendrá otro campo en donde tendrá que ingresarla nuevamente.
- El sistema tendrá que verificar que las dos contraseñas coinciden. En caso contrario, se le deberá mostrar un mensaje por pantalla diciendo que las contraseñas no coinciden.
- Si los datos modificados son aceptados por el sistema, se tendrán que registrar los nuevos datos en la base de datos del sistema, con la contraseña encriptada si es el caso.



14.1.4 Historia de usuario #04 – Registro de un nuevo empleado

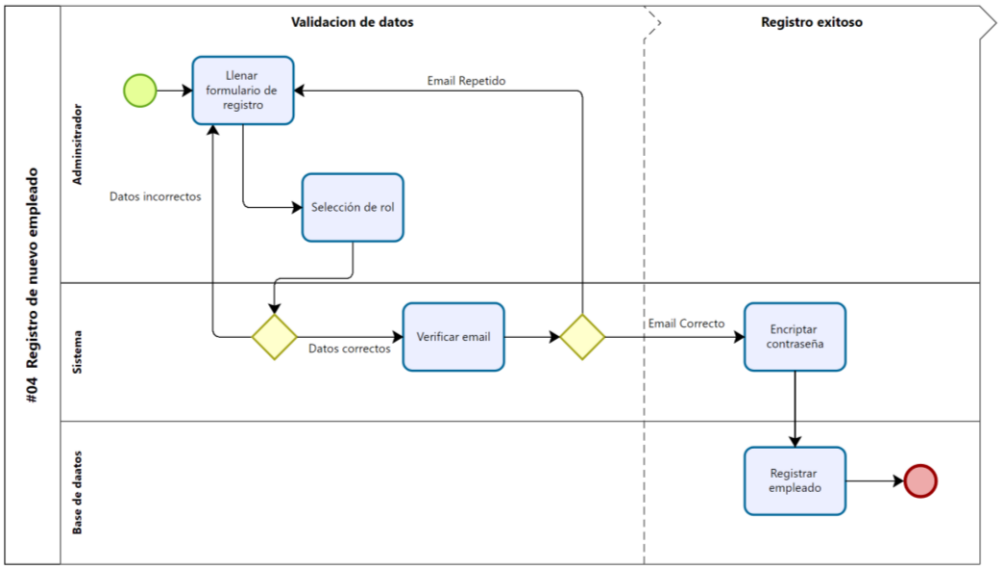
Como: Administrador

Quiero: Registrar a un nuevo empleado

Para: Que los empleados puedan acceder a las funcionalidades del sistema

Criterios de aceptación:

- El administrador podrá acceder a un formulario para poder registrar un nuevo empleado. El administrador tendrá que ingresar el nombre, apellido, dirección, departamento, teléfono, email y una clave provisoria, la cual el empleado, al tener acceso por primera vez, tendrá que modificar obligatoriamente.
- En el formulario, el administrador tendrá que seleccionar un rol de una lista de roles, para que el empleado al ingresar, sólo pueda acceder a las funcionalidades del sistema que le corresponde.
- El administrador tendrá que confirmar que la contraseña ha sido escrita correctamente, teniendo que escribirla de nuevo en otro campo de confirmación de contraseña.
- La contraseña deberá tener un mínimo de 8 (ocho) caracteres, y deberá tener por lo menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo.
- El sistema tendrá que verificar que la dirección de mail haya sido escrita de forma correcta.
- El sistema tendrá que verificar que las dos contraseñas ingresadas sean exactamente iguales.
- El sistema tendrá que verificar que no exista en el sistema un empleado registrado con la misma dirección de email.
- Si todos los pasos anteriores son correctos, se registrará al empleado en la base de datos de la empresa, con la condición de que su contraseña quede encriptada.



14.1.5 Historia de usuario #05 – Ingreso al sistema como empleado

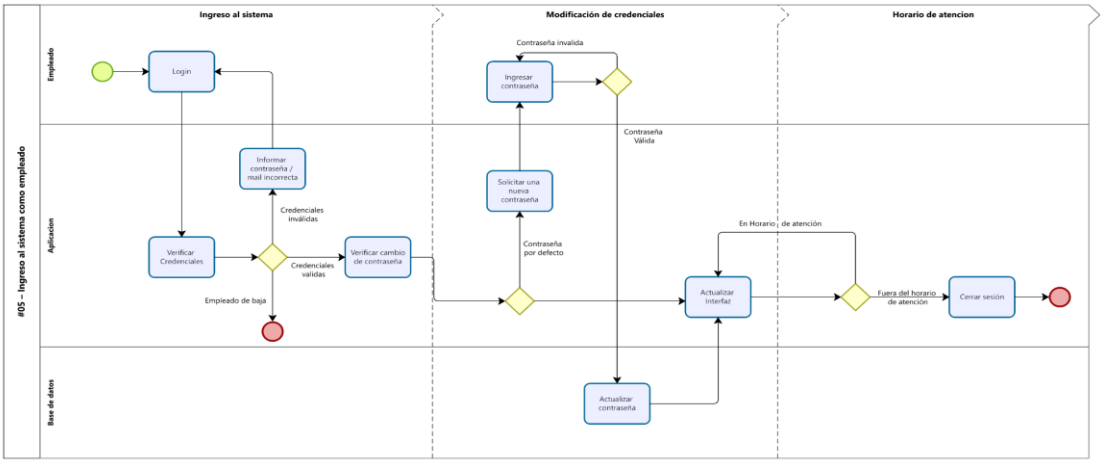
Como: Empleado

Quiero: Poder acceder al sistema

Para: Poder acceder a las funcionalidades del sistema.

Criterios de aceptación:

- En la barra de navegación debe existir un botón que nos permita acceder al login de la página, el cual nos redirigirá al formulario de login correspondiente.
- Si es la primera vez que el empleado entra, en el formulario se deberá ingresar la dirección de mail con la cual el administrador lo registró al empleado y la contraseña que nos pasó el administrador.
- El sistema deberá verificar mediante la base de datos, que tanto la dirección de mail como la contraseña sean correctas. Si alguno o los dos datos no son correctos, se le informará al empleado y se le permitirá intentarlo de nuevo.
- Si es la primera vez que el empleado entra y el paso anterior fue correcto, se le debe pedir al empleado que ingrese una nueva contraseña, la cual deberá tener un mínimo de ocho caracteres y como mínimo, una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo.
- Si no es la primera vez que el empleado entra, el empleado podrá ingresar al sistema ingresando su dirección de mail y contraseña, sin que al empleado se le pida el cambio de contraseña.
- Si los datos son correctos, se redirigirá al empleado a la página principal, apareciendo en la barra de navegación su nombre y un menú de opciones desplegable que le mostrará las opciones de ver su perfil y la posibilidad de desconectarse.
- La sesión del empleado se mantendrá abierta durante todo el horario de atención al público del local.
- Si la sesión del empleado está abierta fuera del horario de atención del local y dicha sesión no ha tenido actividad durante más de 30 minutos, se cerrará la sesión automáticamente.
- Si el empleado está dado de baja, no se le permitirá el acceso al sistema.



14.1.6 Historia de usuario #06 – Actualización de datos como empleado

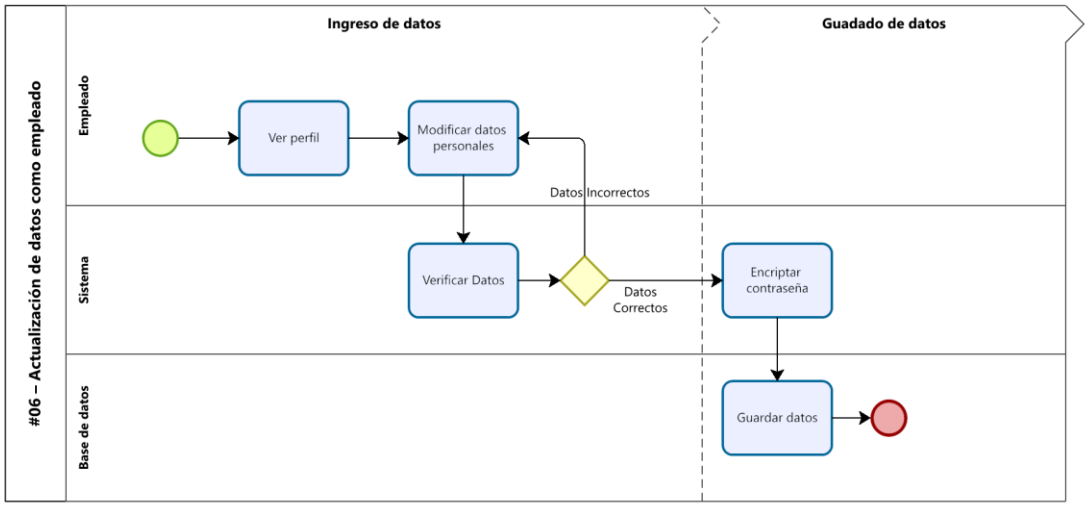
Como: Empleado

Quiero: Poder actualizar mis datos

Para: Que cuando mis datos cambien poder modificarlos en el sistema

Criterios de aceptación:

- Cuando el empleado acceda a la opción de ver su perfil, se le reenviará a una página en donde podrá ver todos sus datos personales.
- En dicha página deberá existir un botón en donde se le permita modificar sus datos personales, el cual lo redirigirá a un formulario en donde podrá cambiar sus datos.
- El empleado podrá cambiar su dirección, departamento, teléfono y mail. El sistema tendrá que verificar que la dirección de email tenga el formato correcto.
- También podrá cambiar su contraseña, la cual deberá tener un mínimo de 8 (ocho) caracteres, y deberá tener por lo menos una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo, y tendrá otro campo en donde tendrá que ingresarla nuevamente
- . El sistema tendrá que verificar que las dos contraseñas coinciden. En caso contrario, se le deberá mostrar un mensaje por pantalla diciendo que las contraseñas no coinciden.
- Si los datos modificados son aceptados por el sistema, se tendrán que registrar los nuevos datos en la base de datos del sistema, con la contraseña encriptada si es el caso.
- El sistema no permitirá que el empleado modifique su rol, ya que esto sólo lo podrá realizar el administrador.



14.1.7 Historia de usuario #07 – Modificación y baja de clientes

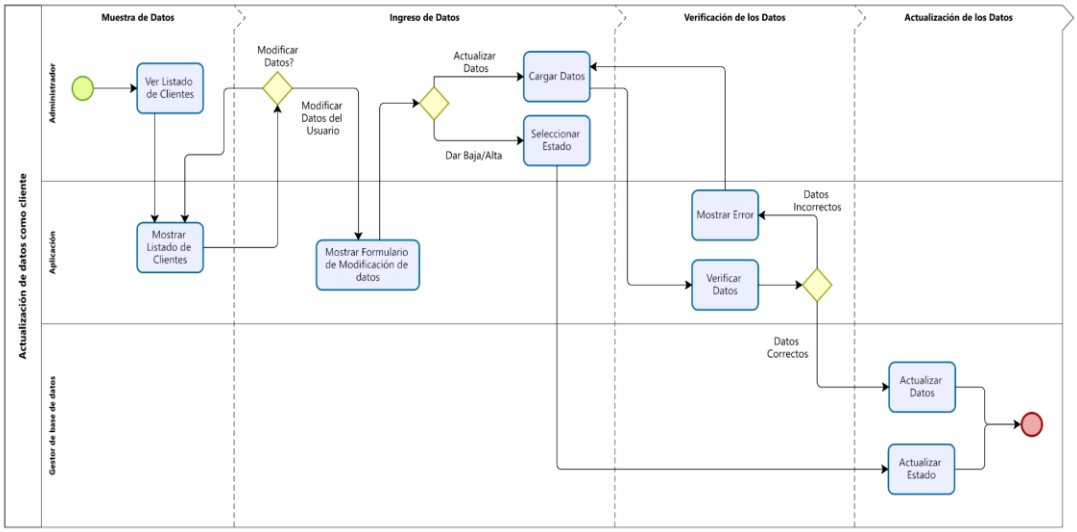
Como: Administrador

Quiero: Tener control de los clientes

Para: Poder realizar modificaciones o baja de los clientes registrados en el sistema

Criterios de aceptación:

- El administrador podrá acceder a un listado de clientes en donde se podrá ver los datos de los clientes como así también un botón que redirigirá a un formulario para la modificación de datos de un cliente.
- Al hacer clic en el botón de modificación de un cliente, el administrador podrá cambiar los datos de los clientes, a excepción de su contraseña. También podrá dar de alta/baja a un cliente.



14.1.8 Historia de usuario #08 – Modificación y baja de empleados

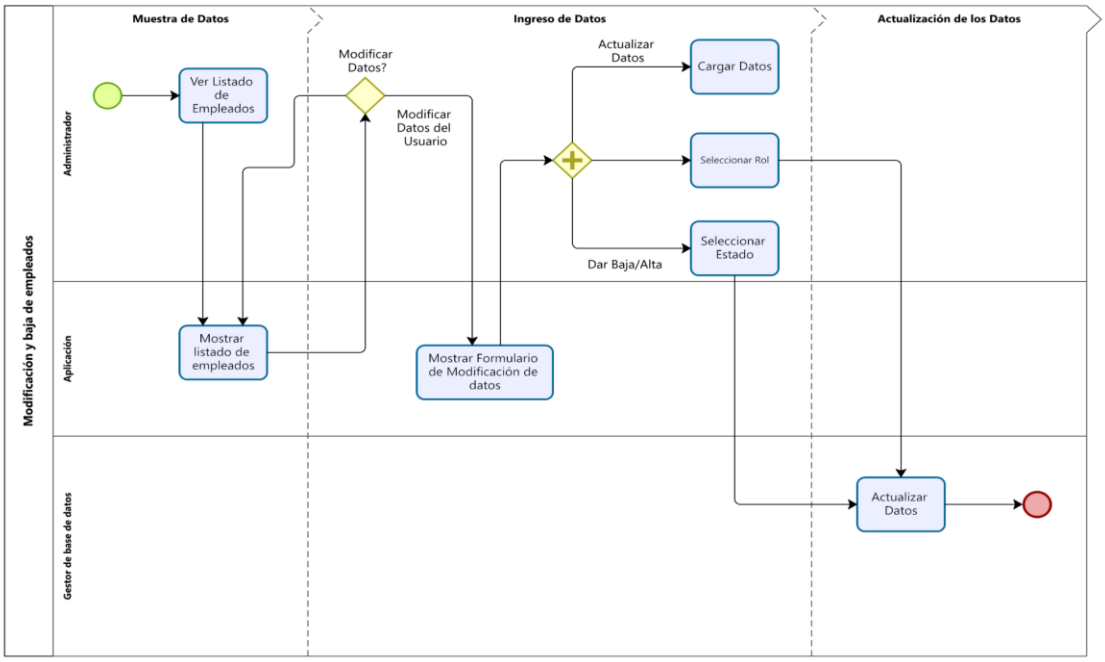
Como: Administrador

Quiero: Tener control de los empleados

Para: Poder realizar modificaciones o baja de los empleados registrados en el sistema

Criterios de aceptación:

- El administrador podrá acceder a un listado de empleados en donde se podrá ver los datos de los empleados como así también un botón que redirigirá a un formulario para la modificación de datos de un empleado.
- Al hacer clic en el botón de modificación de un empleado, el administrador podrá cambiar los datos de los empleados, a excepción de su contraseña. También podrá dar de alta/baja a un empleado
- El administrador es el único usuario que puede cambiar el rol de un empleado, y el formulario deberá tener una opción en donde le permita al administrador ver los roles disponibles y así poder asignarle un nuevo rol en el caso que sea necesario.



14.2 Historias de Usuario Módulo II – Pedidos

14.2.1 Historia de usuario #09 – Página principal para clientes

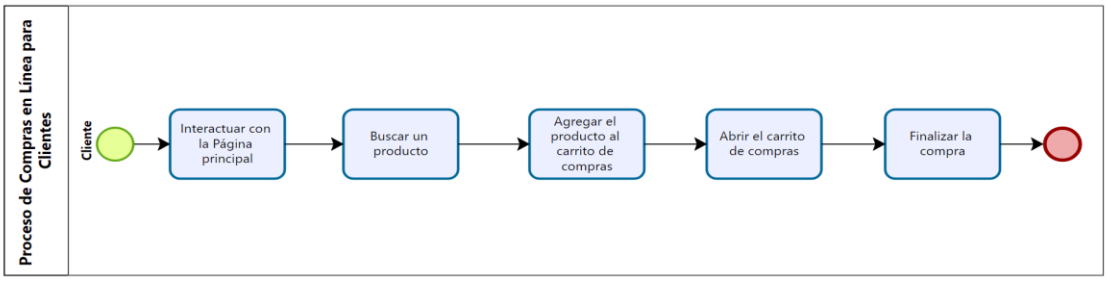
Como: Administrador

Quiero: Una página para clientes

Para: Que los clientes puedan conocer los productos ofrecidos y que puedan comprarlos

Criterios de aceptación:

- A la página se podrá ingresar sin necesidad de un registro o login previo.
- La página debe tener una barra de navegación en la cual se pueda navegar por los productos separados por categorías.
- A la derecha de la barra de navegación aparecerán los botones de registro y de login si el usuario no está logueado a la página. Si el usuario está logueado, aparecerá su nombre y un botón al cual se podrá acceder a un menú de opciones para ver sus datos y desconectarse.
- A la izquierda de la barra de navegación aparecerá un cuadro de búsqueda para que el usuario busque alguna comida o bebida en especial. Se podrá ingresar el nombre de un producto de forma total o parcial, por ejemplo si busca “burg”, se devolverán los resultados que tengan esa frase en cualquier parte del nombre.
- La página principal mostrará los productos disponibles con su correspondiente denominación y precio, separados por categorías.
- Cada producto tendrá un botón o un enlace para poder acceder para ver la información detallada del producto en sí.
- También deberá haber un botón para poder agregar un producto al carrito tanto desde la página principal como desde el detalle del producto en sí .
- Si un producto no tiene los insumos necesarios para prepararse, igual aparecerá en la página pero con una leyenda de que ese producto no está disponible por el momento y el botón de agregarlo al pedido deshabilitado.
- A la derecha de la página aparecerá un carrito de compras en donde se irá mostrando los productos que el cliente va comprando.



14.2.2 Historia de usuario #10 – Búsqueda de productos

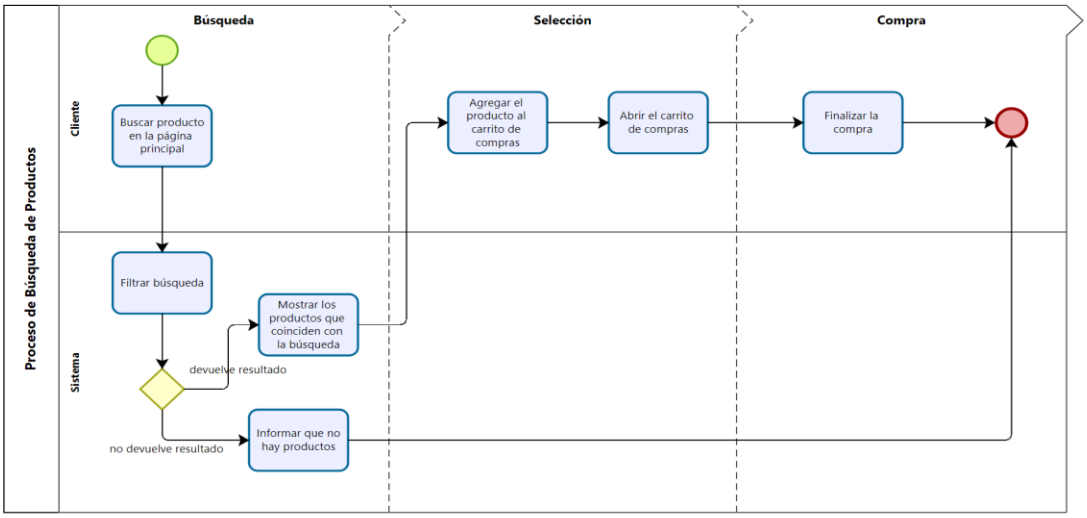
Como: Cliente

Quiero: Una página con resultados de búsqueda

Para: Poder ver los productos buscados y comprarlos

Criterios de aceptación:

- Al ingresar una búsqueda en el cuadro de búsqueda de la página principal, se tendrán que devolver los productos que coincidan con esa búsqueda, de forma total o parcial, como se detalla en uno de los ítems de la historia de usuario anterior.
- Si la búsqueda no devuelve resultados, se tiene que informar de que no hay productos que coincidan con dicha búsqueda.
- Si la búsqueda devuelve resultados, se podrán ver los productos de la misma forma que en la página principal, y del mismo modo acceder al detalle de los mismos y poder comprarlos.



14.2.3 Historia de usuario #11 – Carrito de compras

Como: Cliente

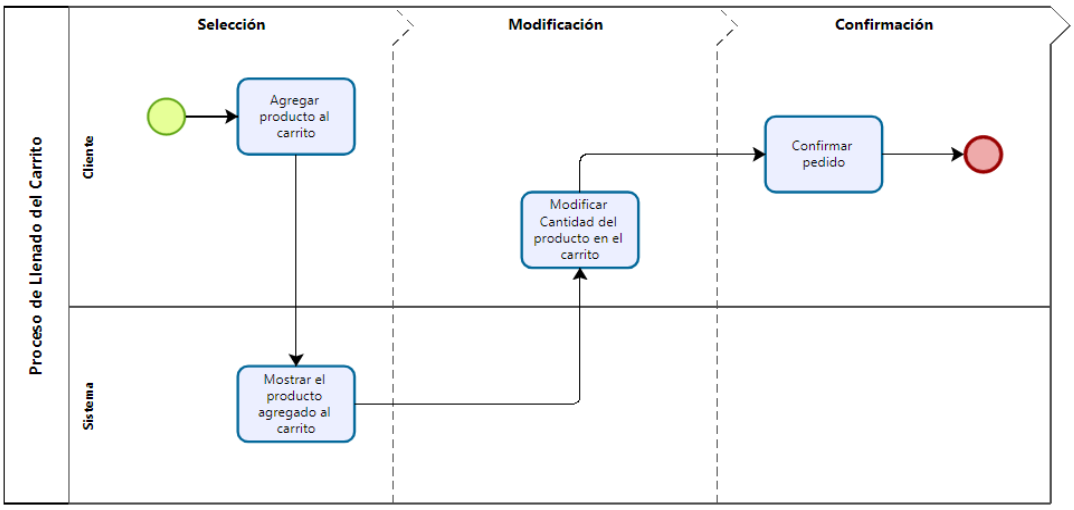
Quiero: Un carrito de compras

Para: Poder agregar los productos que quiero comprar, modificar mi pedido o cancelarlo

Criterios de aceptación:

- Cada producto que se agregue desde la página principal, de búsqueda o de detalle de producto se irá agregando al carrito de compras, en donde aparecerá el nombre, el precio unitario y el subtotal de dicho producto (cantidad pedida del producto * precio unitario). Este subtotal se tendrá que actualizar automáticamente al agregar o disminuir cantidades del producto.
- Si el cliente agrega dos o más productos iguales al pedido, no aparecerán por separado, sino que se mostrarán las unidades correspondientes de cada producto.
- En cada producto habrá botones o similar para sumar o restar cantidades de dicho producto y también para eliminarlo.
- Se mostrará el subtotal general del pedido, teniendo que actualizarse automáticamente ante cada cambio en el carrito de compras (por ejemplo al agregar o disminuir la cantidad de un producto o la eliminación de alguno).
- En cualquier momento el cliente puede regresar a la página principal para seguir comprando productos.

- Por último, tiene que haber un botón de “confirmar pedido” para ir al proceso de opciones de entrega y pago.



14.2.4 Historia de usuario #12 – Confirmación del pedido

Como: Cliente

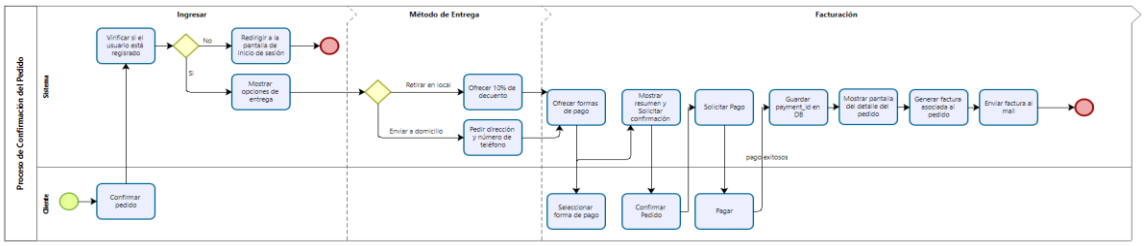
Quiero: Confirmar un pedido

Para: Poder seguir con los pasos necesarios para tener mi pedido

Criterios de aceptación:

- Al confirmar un pedido, el sistema verificará que el usuario haya ingresado, si no se lo redirigirá a la pantalla de ingreso. Después del ingreso de lo redirigirá nuevamente a la pantalla del pedido.
- Acto seguido se le preguntará al cliente si el pedido lo retira en local o si lo quiere a domicilio. Si lo retira en local se le ofrecerá un 10% de descuento. Si se elige la opción de envío a domicilio se le pedirá la dirección y el teléfono (importante, mostrar como datos predeterminados los ingresados al momento del registro, los cuales podrán modificarse si es necesario).
- A continuación se le pedirá al cliente que elija la forma de pago. Si en el paso anterior se eligió ‘Envío a domicilio’, la única opción será Mercado Pago. Si por el contrario se eligió ‘Retiro en local’, se mostrará como opciones ‘Efectivo’ o ‘Mercado Pago’.
- Por último se le mostrará al cliente una pantalla con todo el resumen (detalle de ítems pedidos, forma de entrega, forma de pago, detalle monetario con el subtotal, descuento si es que corresponde y total) y un botón de ‘Confirmar pedido’.
- Cuando el pedido se confirme, el sistema tendrá que descontar del stock de ingredientes los ingredientes y su correspondiente cantidad de cada producto.
- Asimismo, cuando un pedido se confirme, se le asignará de forma predeterminada el estado “A confirmar” y el cajero podrá verlo en el listado de pedidos (ver HU#14).
- Si el cliente eligió como opción de pago ‘Mercado Pago’, se mostrará un botón que procederá a realizar el pago mediante dicha plataforma (importante, usar las tarjetas de prueba que ofrece Mercado Pago, no tarjetas reales).
- Si el pago es exitoso, se guardará en la base de datos el ‘payment_id’ y se volverá a la pantalla del detalle del pedido. También se generará la factura asociada a dicho pedido, la cual será enviada al cliente por mail y también se podrá consultar desde el detalle del pedido.

- También se mostrará en el detalle del pedido en cuánto tiempo aproximadamente estará listo. La fórmula que se utilizará para dicho cálculo es la siguiente:
  Del tiempo estimado de cada uno de los artículos pedidos por el cliente se elige el mayor
  +
  De los pedidos que se encuentran en cocina, el artículo con el mayor tiempo estimado
  +
  10 minutos de entrega por delivery (solo si el cliente eligió dicha opción).



14.2.5 Historia de usuario #13 – Historial de pedidos

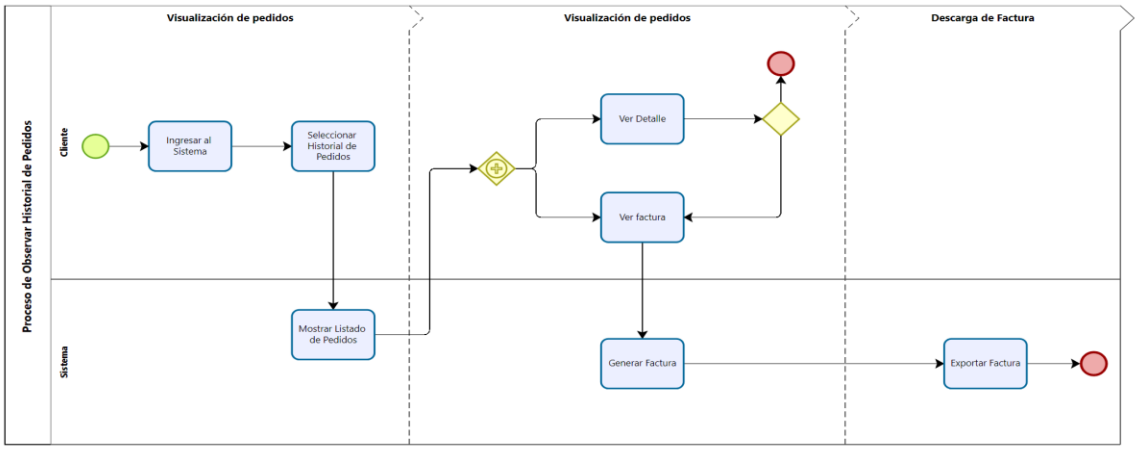
Como: Cliente

Quiero: Ver los pedidos que he hecho al local

Para: Poder acceder a la información de cada pedido y su correspondiente factura

Criterios de aceptación:

- El cliente tiene que haber ingresado al sistema para poder ver su historial de pedidos.
- El cliente debe poder ver una grilla en donde aparecerán todos los pedidos realizados al local con su respectiva información (fecha, número de pedido, total), un botón para poder ver el detalle de cada pedido y otro botón para poder visualizar la factura de dicho pedido.
- En la pantalla de detalle de pedido, deben aparecer todos los datos (fecha, número de pedido, detalle de ítems pedidos, subtotal, descuento y total, además la forma de entrega y la forma de pago).
- En la pantalla de detalle de pedido también debe aparecer un botón para poder visualizar la factura de dicho pedido.
- Cuando se elige visualizar una factura, tanto desde la grilla como desde el detalle de un pedido, la misma se podrá imprimir o descargar.



14.3 Historias de Usuario Módulo III - Recepción y Entrega de Pedidos

14.3.1 Historia de usuario #14 – Vista y recepción de pedidos

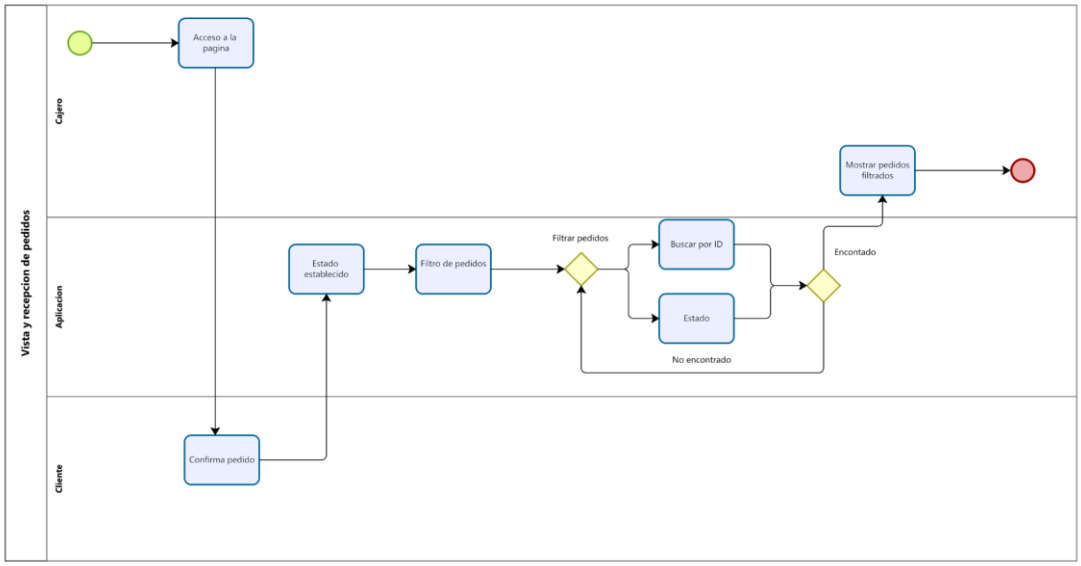
Como: Cajero

Quiero: Ver los pedidos

Para: Poder gestionarlos

Criterios de aceptación:

- El cajero podrá acceder a una página en donde habrá una grilla con todos los pedidos, su información y su estado.
- El cajero podrá filtrar los pedidos por estado mediante un combobox con opciones (A confirmar, En cocina, Listo, En delivery, Entregado).
- El cajero podrá buscar un pedido por su id mediante un cuadro de búsqueda.
- Cuando un cliente confirma un pedido, se le asigna de forma predeterminada el estado “A confirmar”.



14.3.2 Historia de usuario #15 – Administración de estado, cobro y entrega de pedidos

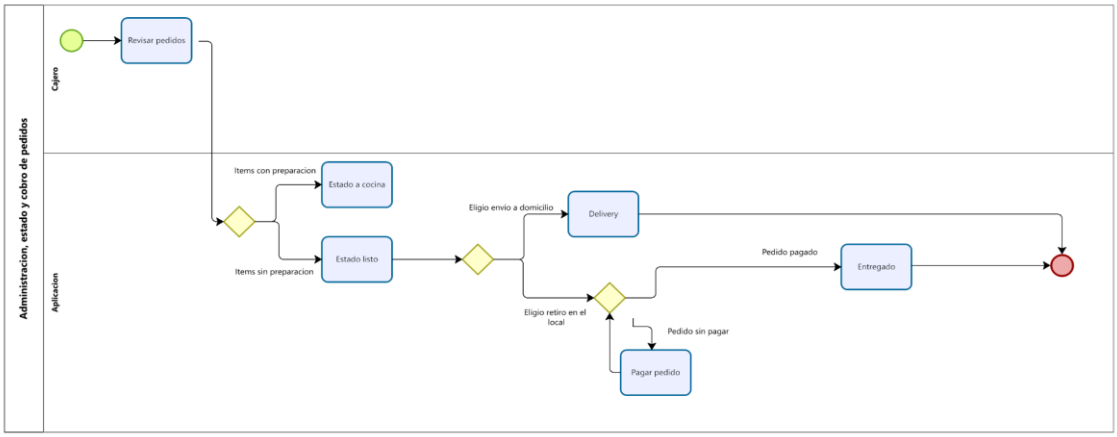
Como: Cajero

Quiero: Asignar estado a los pedidos

Para: Poder organizarlos, cobrarlos y entregarlos

Criterios de aceptación:

- El cajero revisará los pedidos “A confirmar”, y si es todo correcto, le asignará el estado “A cocina” si en el pedido hay ítems que requieren preparación o el estado “Listo” si no hay ítems que tengan que pasar por cocina (por ejemplo si es solo de bebidas).
- Los pedidos con el estado “Listo” pueden pasar al estado “En delivery” si el cliente eligió envío a domicilio o “Entregado” si el cliente eligió retirarlo en local y lo retiró.
- El cajero no podrá asignar el estado de “Entregado” a un pedido si el cliente no lo ha pagado con la opción de pago elegida.
- La lógica de cambio de estados deberá ser coherente y con justificación. Por ejemplo: si un pedido tiene el estado ‘A confirmar’, las opciones ‘En delivery’ o ‘Entregado’ deben estar deshabilitadas; o si un pedido está listo pero no ha sido pagado todavía, tiene que estar deshabilitada la opción de ‘Entregado’, ya que primero se tiene que realizar el cobro; etc.



14.3.3 Historia de usuario #16 – Entrega de pedidos Delivery

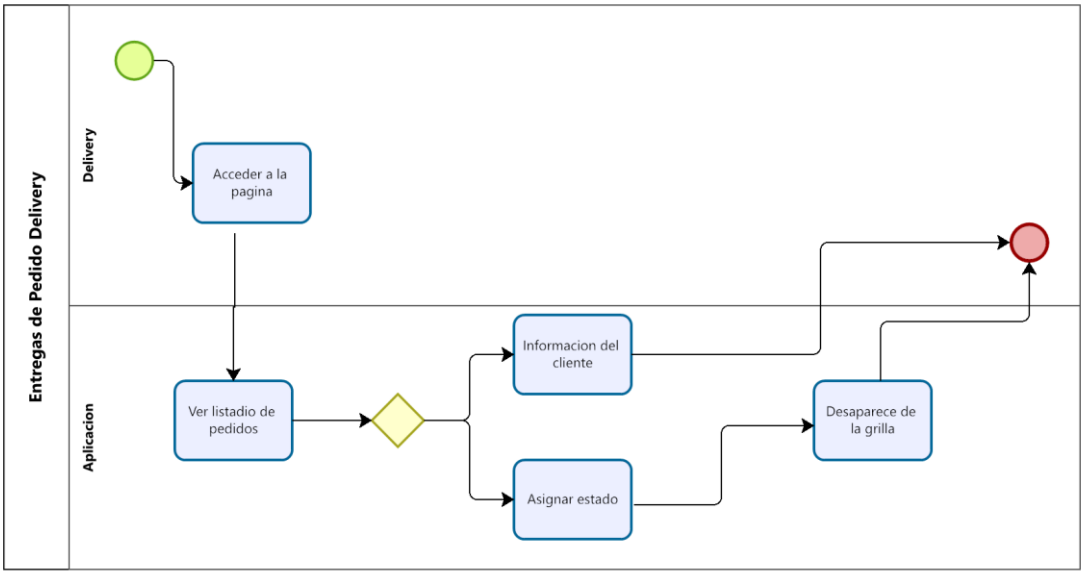
Como: Delivery

Quiero: Ver los pedidos con estado “En delivery”

Para: Poder entregarlos a domicilio

Criterios de aceptación:

- El delivery podrá acceder a una página en donde habrá una grilla con todos los pedidos con el estado “En delivery” y su respectiva información.
- El delivery podrá acceder al detalle de cada pedido, para ver principalmente el nombre y apellido del cliente, el teléfono y la dirección de entrega.
- El delivery podrá asignarle el estado “Entregado” a un pedido.
- Cuando a un pedido se le asigne el estado “Entregado”, desaparecerá de la grilla de pedidos a entregar.



14.4 Historias de Usuario Módulo IV - Cocina

14.4.1 Historia de usuario #17 – Vista de pedidos

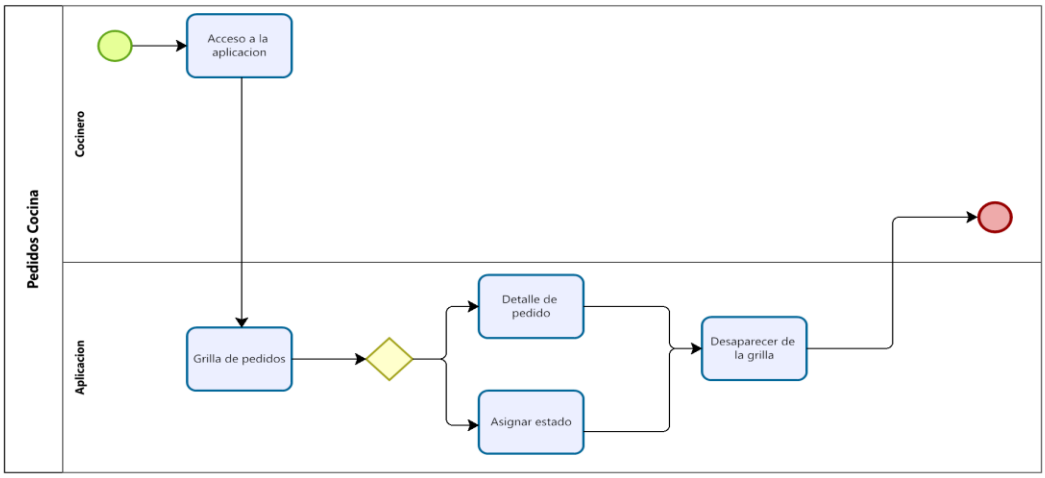
Como: Cocinero

Quiero: Ver los pedidos a preparar

Para: Poder prepararlos

Criterios de aceptación:

- El cocinero podrá acceder a una página en donde habrá una grilla con todos los pedidos a preparar.
- Se podrá acceder al detalle de cada pedido para ver los productos pedidos y la correspondiente receta de cada uno.
- El cocinero podrá asignarle el estado “Listo” a un pedido cuando se haya terminado de preparar.
- Cuando a un pedido se le asigne el estado “Listo”, desaparecerá de la grilla de pedidos a preparar.



14.5 Historias de Usuario Módulo V – Facturación

14.5.1 Historia de usuario #18 – Generación de factura

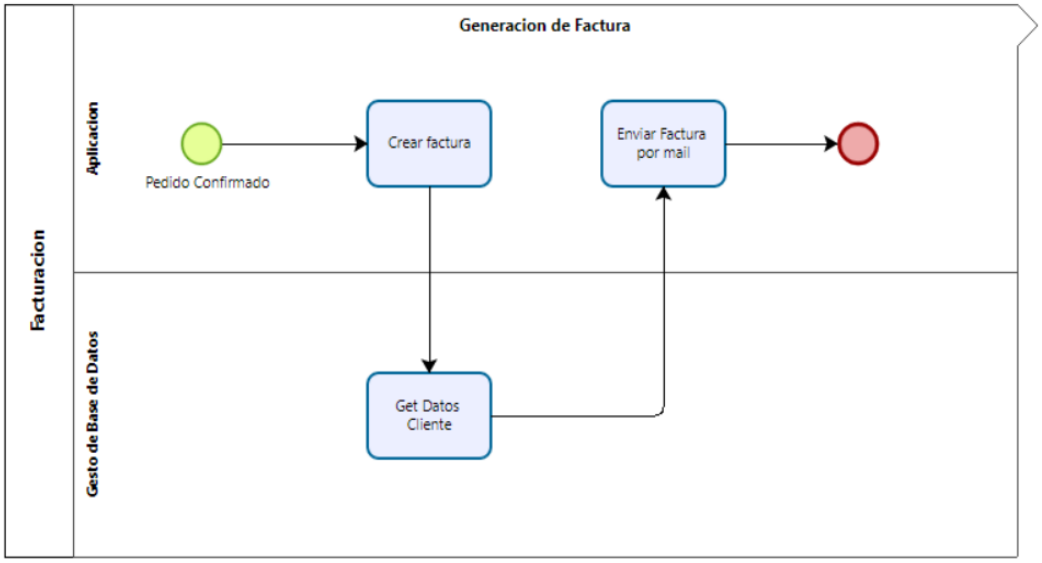
Como: Administrador

Quiero: Que el sistema genere una factura

Para: Facturar los pedidos pagados por los clientes

Criterios de aceptación:

- Cuando un pedido se marque como pagado (al pagar con Mercado Pago o en el local con efectivo), el sistema emitirá automáticamente la factura correspondiente.
- La factura emitida se enviará automáticamente al cliente por mail.



14.5.2 Historia de usuario #19 – Anulación de Factura Mediante Nota de crédito

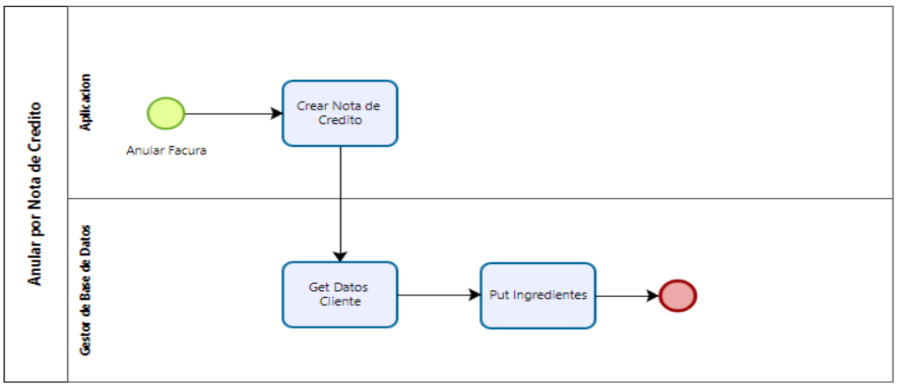
Como: Administrador - Cajero

Quiero: Emitir una nota de crédito

Para: Anular una factura

Criterios de aceptación:

- En el caso que se tenga que anular una factura, se emitirá una nota de crédito a nombre del cliente con los mismos ítems y los mismos importes que la factura original.
- Al momento de emisión de la nota de crédito, se tendrán que agregar al stock los ingredientes que fueron descontados cuando se confirmó el pedido.



14.6 Historias de Usuario Módulo VI - Rubros / Productos

14.6.1 Historia de usuario #20 – Alta, modificación y baja de rubros

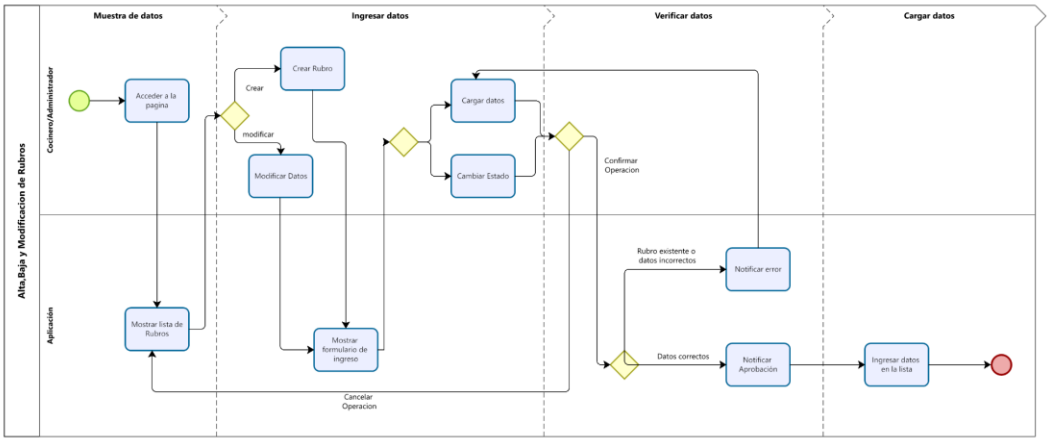
Como: Cocinero / Administrador

Quiero: Tener control de los rubros de ingredientes

Para: Poder asignarlos a los ingredientes correspondientes

Criterios de aceptación:

- El cocinero / administrador podrá acceder a una página en donde habrá una grilla con todos los rubros relacionados a ingredientes, en donde se podrá ver el nombre del rubro, si está dado de alta / baja y un botón para modificar dicho rubro.
- En la página habrá un botón para poder crear un nuevo rubro.
- Al agregar un nuevo rubro, se debe redirigir a un formulario para ingresar los datos del nuevo rubro (nombre y si está dado de alta / baja), y al confirmar la operación mediante el botón correspondiente, debe redireccionar de nuevo a la grilla de rubros.
- En el formulario anterior debe existir un botón para cancelar el ingreso de un nuevo rubro, el cual nos redireccionará de nuevo a la grilla de rubros.
- El formulario de edición de un rubro debe tener las mismas opciones que el de agregar un nuevo rubro.



14.6.2 Historia de usuario #21 – Alta, modificación y baja de rubros de productos

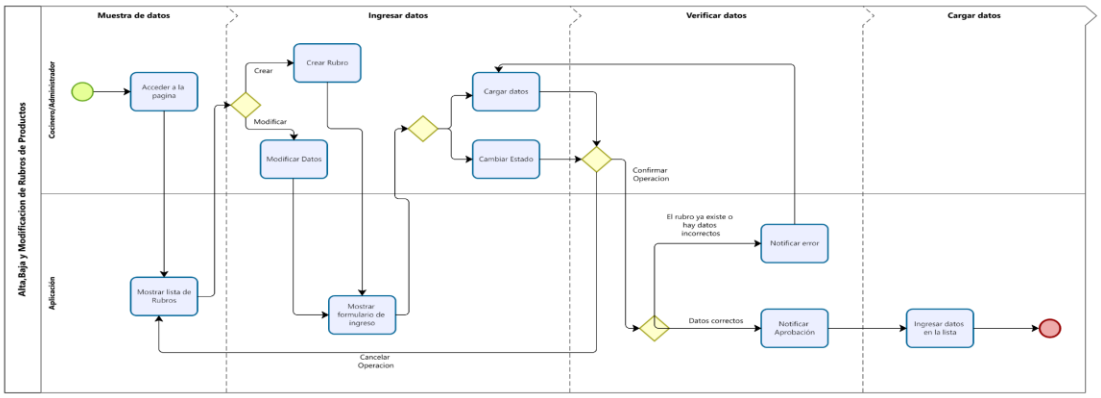
Como: Cocinero / Administrador

Quiero: Tener control de los rubros de productos

Para: Poder asignarselós a los productos correspondientes

Criterios de aceptación:

- El cocinero / administrador podrá acceder a una página en donde habrá una grilla con todos los rubros relacionados a productos, en donde se podrá ver el nombre del rubro, si está dado de alta / baja y un botón para modificar dicho rubro.
- En la página habrá un botón para poder crear un nuevo rubro.
- Al agregar un nuevo rubro, se debe redirigir a un formulario para ingresar los datos del nuevo rubro (nombre y si está dado de alta / baja), y al confirmar la operación mediante el botón correspondiente, debe redireccionar de nuevo a la grilla de rubros.
- En el formulario anterior debe existir un botón para cancelar el ingreso de un nuevo rubro, el cual nos redireccionará de nuevo a la grilla de rubros.
- El formulario de edición de un rubro debe tener las mismas opciones que el de agregar un nuevo rubro.



14.6.3 Historia de usuario #22– Alta, modificación y baja de productos

Como: Cocinero / Administrador

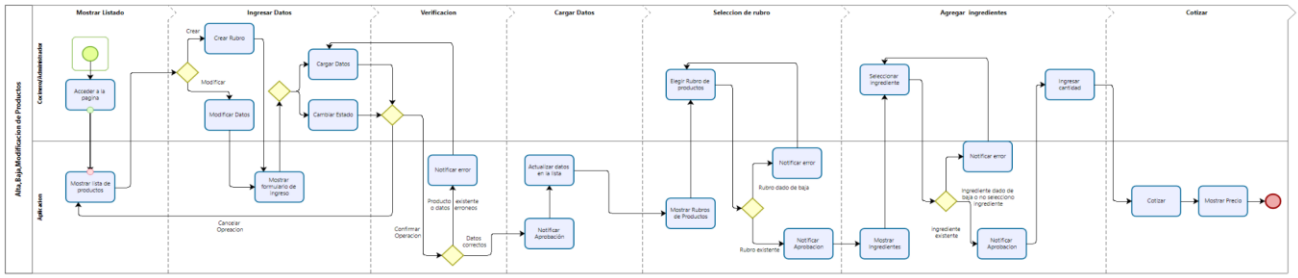
Quiero: Tener control de los productos a la venta

Para: Poder registrar nuevos productos, modificar los existentes o darlos de alta / baja

Criterios de aceptación:

- El cocinero / administrador podrá acceder a una página en donde habrá una grilla con todos los productos, en donde se podrá ver el nombre del producto, su rubro, su tiempo de cocina, su precio de venta, si está dado de alta / baja y un botón para modificar dicho producto.
- En la grilla podrán aparecer otros datos de cada producto si se considera necesario o inclusive no mostrar alguno de los detallados en el ítem anterior.
- En la página habrá un botón para poder crear un nuevo producto.
- Al agregar un nuevo producto, se debe redirigir a un formulario para ingresar los datos del nuevo producto (nombre, descripción, receta, tiempo de cocina, rubro, imagen, precio de venta, sus ingredientes y si está dado de alta / baja), y al confirmar la operación mediante el botón correspondiente, debe redireccionar de nuevo a la grilla de productos.
- Para elegir el rubro al cual pertenece el producto, se mostrarán mediante un combobox los rubros de productos y se podrá seleccionar un rubro que esté dado de alta (si un rubro está dado de baja, se podrá mostrar pero no seleccionar).

- Para agregar un ingrediente al producto, se mostrarán los ingredientes mediante un combobox, y se podrá elegir un ingrediente que esté dado de alta (si un ingrediente está dado de baja, se podrá mostrar pero no seleccionar).
- Al seleccionar un ingrediente, se mostrará su unidad de medida como referencia y se podrá ingresar la cantidad de dicho ingrediente.
- Al ir ingresando ingredientes, se tendrá que mostrar el costo total del producto (suma de cantidad * precio de costo de cada ingrediente), el cual se actualizará automáticamente con cada cambio de ingredientes que haya. Este servirá como referencia a la hora de poner el precio de venta.
- Si no se agrega como mínimo un ingrediente, no se podrá dar de alta el producto (el botón tendrá que estar deshabilitado o se tendrá que informar de la situación al cocinero / administrador).
- En el formulario anterior debe existir un botón para cancelar el ingreso de un nuevo producto, el cual nos redireccionará de nuevo a la grilla de ingredientes.
- El formulario de edición de un producto debe tener las mismas opciones que el de agregar un nuevo producto.



14.6.4 Historia de usuario #23– Registro de compra de ingrediente

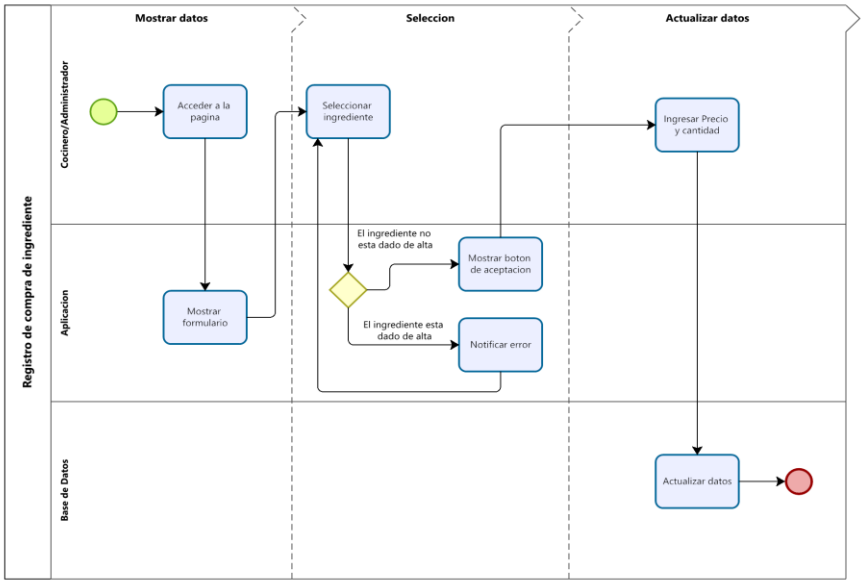
Como: Cocinero / Administrador

Quiero: Registrar las compras de ingredientes

Para: Actualizar el stock y el precio de costo de cada ingrediente

Criterios de aceptación:

- El cocinero / administrador podrá acceder a un formulario que permita registrar las compras de ingredientes.
- En dicho formulario se podrá seleccionar el ingrediente mediante un combobox en donde aparecerán todos los ingredientes dados de alta.
- En el formulario tendrá que aparecer un botón que permita dar de alta un ingrediente, en el caso de que no esté dado de alta el ingrediente del cual queremos registrar la compra (el formulario será el de la HU#22).
- Al seleccionar un ingrediente, se podrá ingresar el precio de costo (el cual actualizará el precio de costo en la base de datos si es que este ha cambiado) y la cantidad comprada (la cual se sumará al stock actual de dicho ingrediente). También tendrá que aparecer como referencia la unidad de medida del ingrediente seleccionado.



14.6.5 Historia de usuario #24– Control de stock de ingredientes

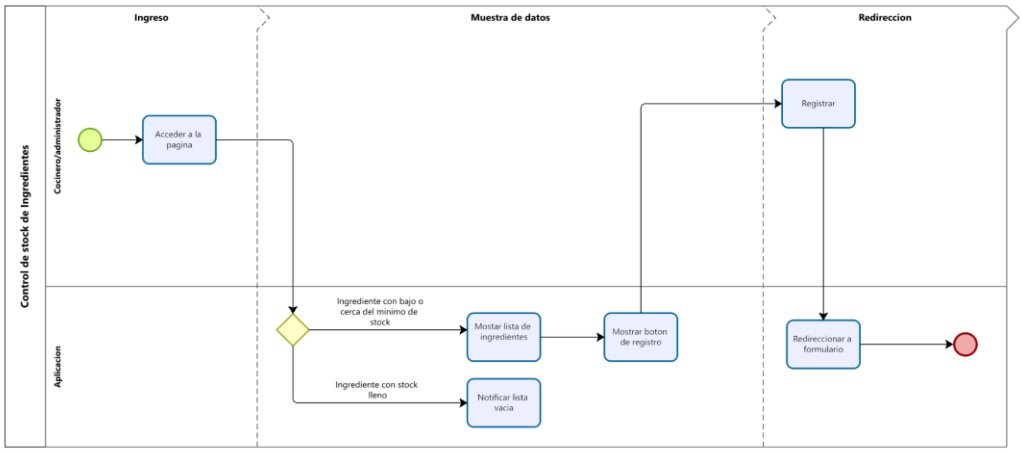
Como: Cocinero / Administrador

Quiero: Saber qué ingredientes están bajos de stock

Para: Hacer las compras de los ingredientes que sean necesarios

Criterios de aceptación:

- El cocinero / administrador podrá acceder a una página en donde se muestran los ingredientes que estén bajos de stock (cuando el stock actual está por debajo del mínimo).
- También se mostrarán los que estén cerca del stock mínimo (cuando el stock actual está a un 20% -u otro porcentaje elegido- o menos del stock mínimo).
- De cada ingrediente se mostrará principalmente el nombre, la unidad de medida, el stock mínimo, el stock actual y la diferencia entre estos dos últimos atributos.
- También se mostrará en cada ingrediente un botón para registrar una compra del mismo (se redireccionará al formulario de la HU#24).



14.7 Historias de Usuario Módulo VII - Estadísticas e Informes

14.7.1 Historia de usuario #25 – Ranking de productos

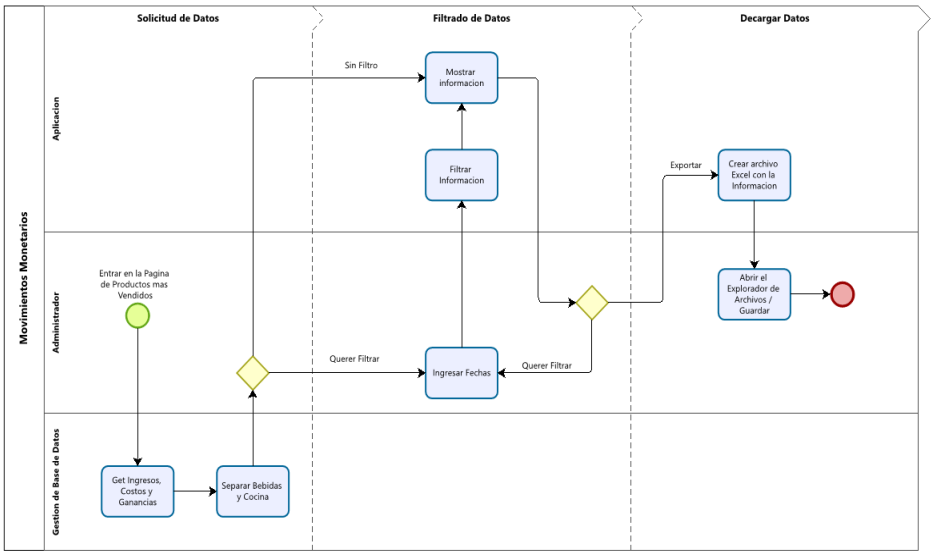
Como: Administrador

Quiero: Ver los productos más pedidos

Para: Poder saber qué productos son los más vendidos y poder tomar decisiones en base a dicha información

Criterios de aceptación:

- El administrador podrá acceder a una página en donde se muestran los productos más vendidos, con su nombre y cantidad vendida, ordenados por cantidad, de mayor a menor.
- Los productos deben estar diferenciados entre productos de cocina y bebidas, por ejemplo dos grillas separadas.
- Se podrán elegir dos fechas para ver los productos más vendidos entre dichas fechas.
- La información podrá ser exportada a un archivo Excel, el cual podrá ser guardado en donde el administrador necesite.



14.7.2 Historia de usuario #26 – Ranking de clientes

Como: Administrador

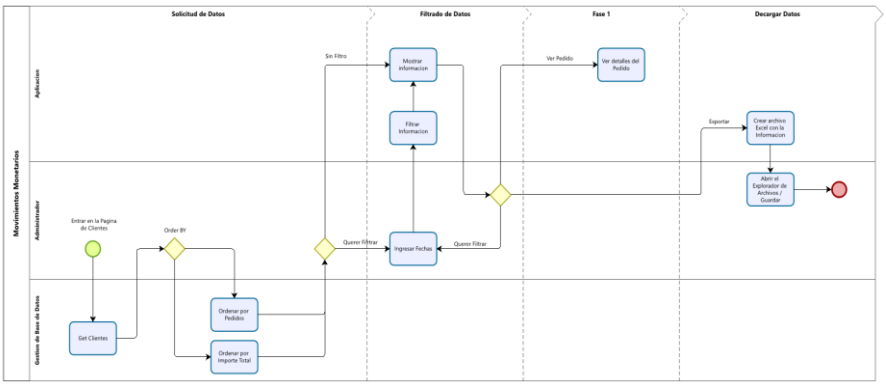
Quiero: Ver la cantidad de pedidos de cada cliente

Para: Poder saber los clientes que más compran en el local

Criterios de aceptación:

- El administrador podrá acceder a una página en donde se muestran los clientes, la cantidad de pedidos de cada uno y el importe total de todos los pedidos, ordenados por cantidad de pedidos o importe total de mayor a menor (esto se podrá seleccionar según sea el caso).
- Se podrán elegir dos fechas para ver la cantidad de pedidos e importe total por cliente entre dichas fechas.
- En cada cliente debe haber un botón que diga “ver pedidos” para poder acceder al detalle de pedidos hechos por el cliente.

- La información podrá ser exportada a un archivo Excel, el cual podrá ser guardado en donde el administrador necesite.



14.7.3 Historia de usuario #27 – Movimientos monetarios

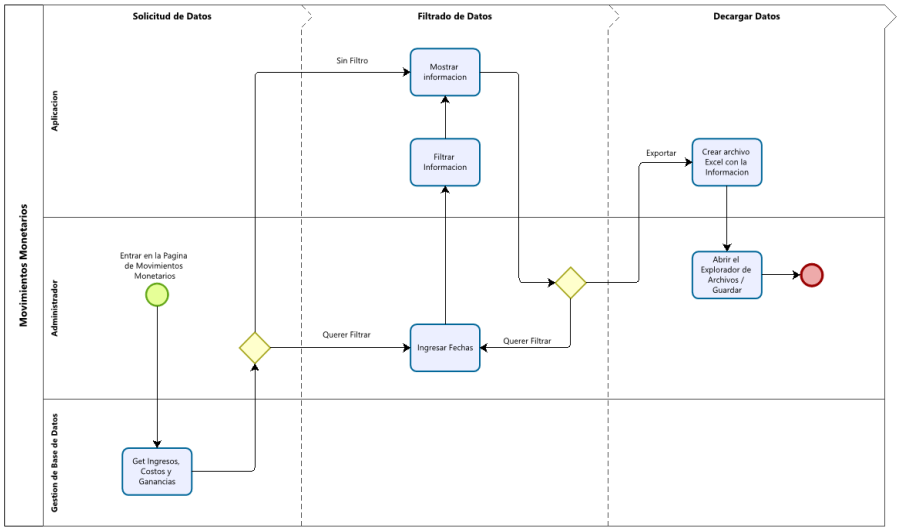
Como: Administrador

Quiero: Ver los ingresos, costos y ganancias del local

Para: Poder llevar un registro de los movimientos monetarios del local

Criterios de aceptación:

- El administrador podrá acceder a una página en donde se muestran el total de ingresos (suma de los importes de todos los pedidos), costos (suma del costo de todos los pedidos) y ganancias del local (ingresos - costos).
- Se podrán elegir dos fechas para ver los totales entre dichas fechas.
- La información podrá ser exportada a un archivo Excel, el cual podrá ser guardado en donde el administrador necesite.



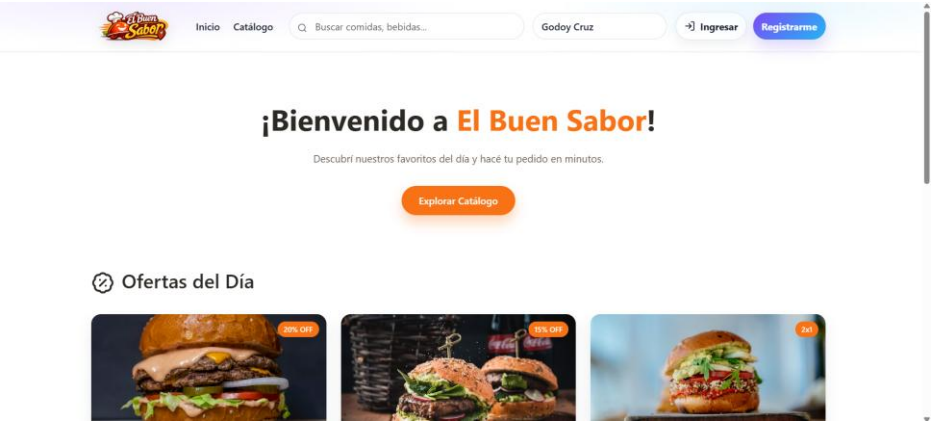
15. Anexos

15.1 Capturas del Sistema

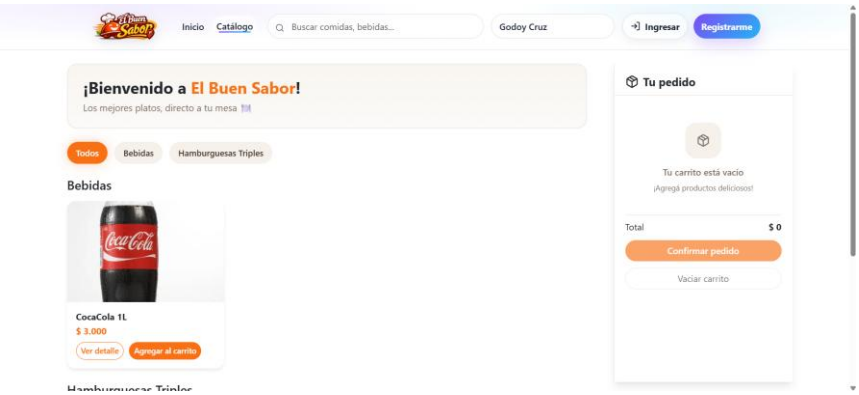
15.1.1 Flujo de Compras

15.1.1.1 Cliente

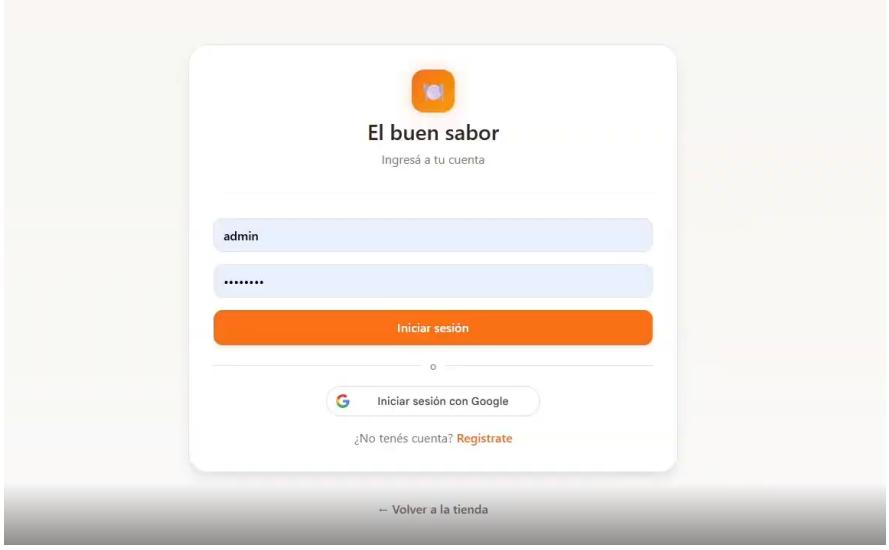
Pagina principal

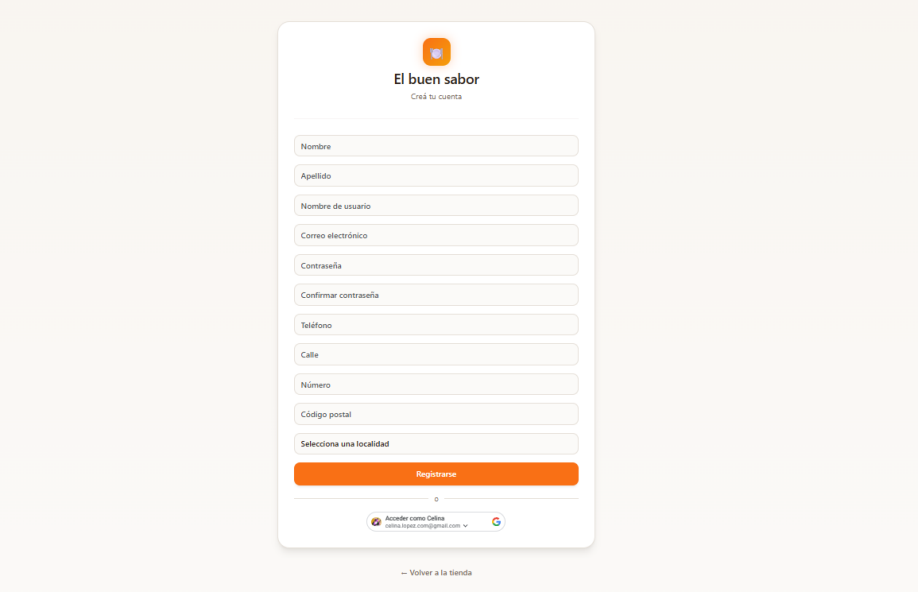


Catalogo

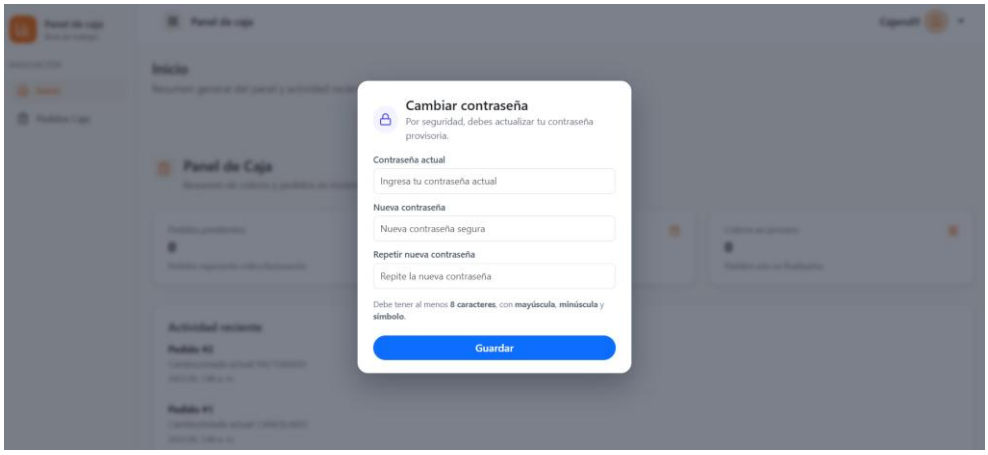


Login / Register

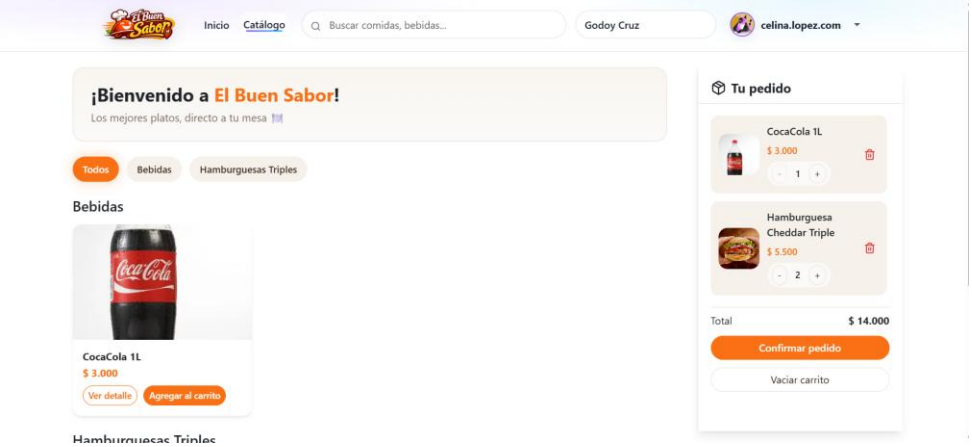




Primer Inicio de Sesion de empleado creado por Administrador en el panel de usuarios.



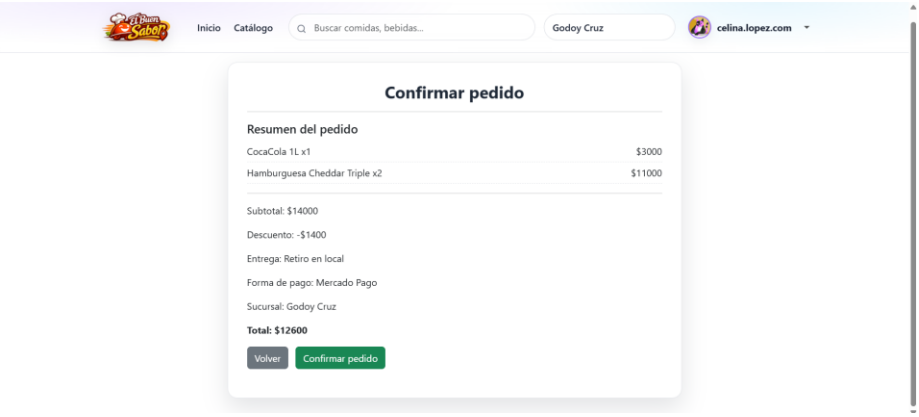
Catalogo/Carrito



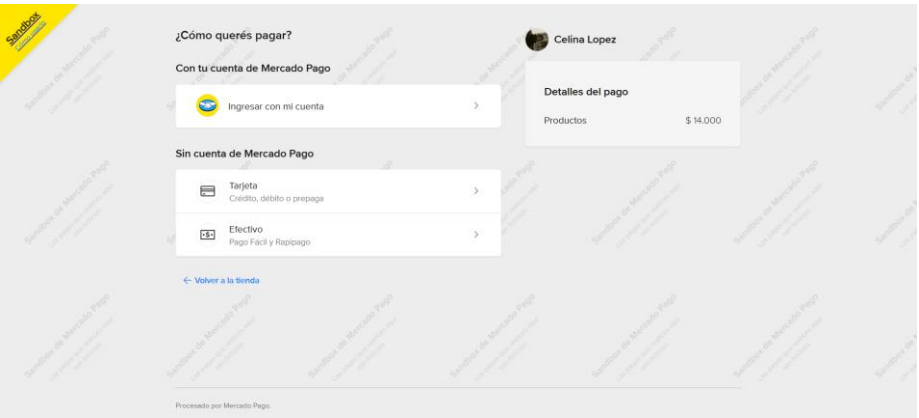
Confirmar Pedido

Metodo de pago

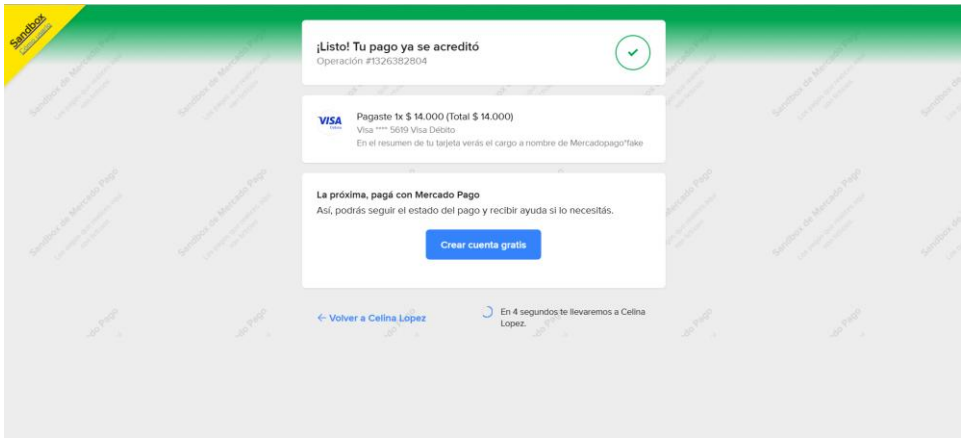
Resumen y confirmacion



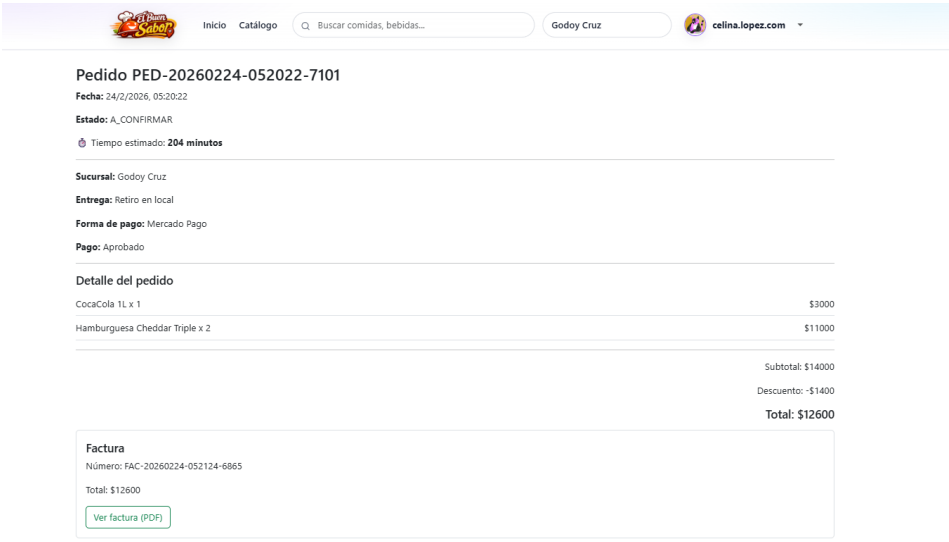
Integracion con Mercado Pago



Pago y redireccion



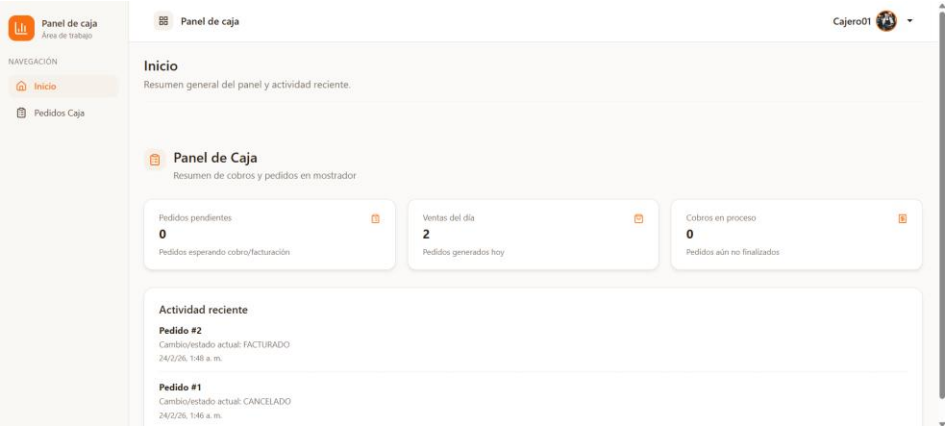
Redireccion hacia detalle de pedido y posibildiad de descarga de factura



Grilla de mis pedidos, opcion de vista de factura, y posibilidad de cancelacion si el pedido todavia no fue confirmado por el cajero del local.

15.1.1.3 Cajero

Dashboard de cajero

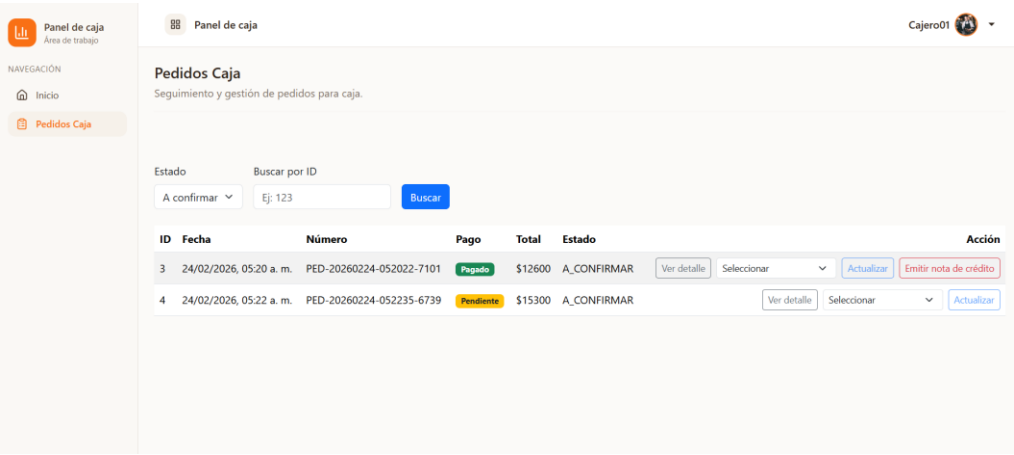


Pedidos Caja:

Cajero filtra por pedidos con status “A confirmar”

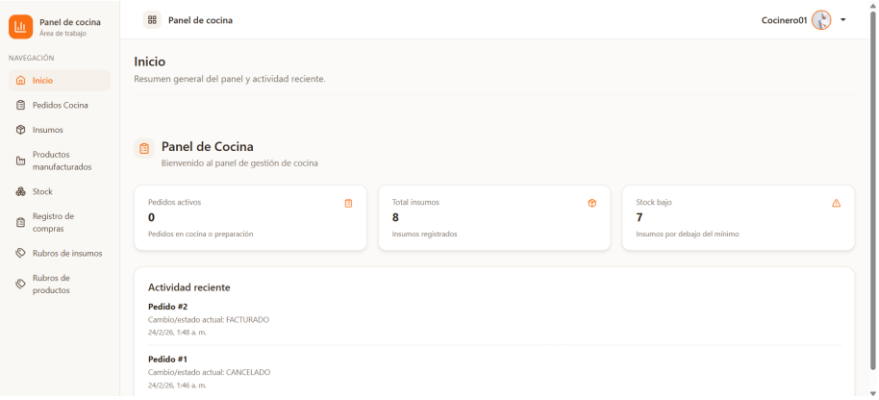
El cajero puede ver el detalle del pedido y pasar los pedidos hacia cocina.

Los pedidos que ya se encuentran pagados pueden Emitir notas de credito.



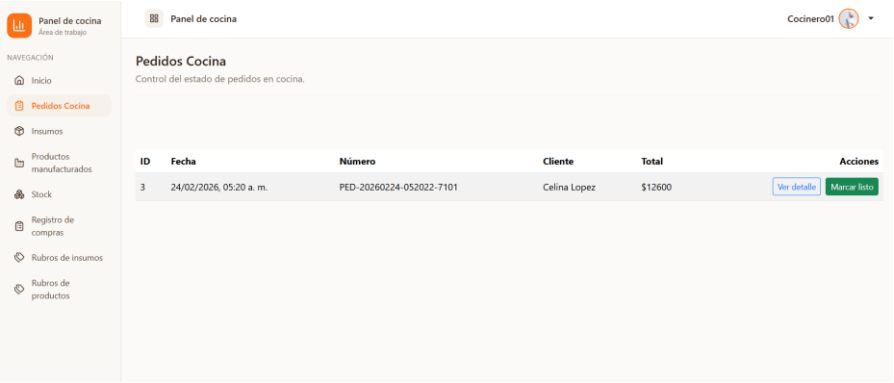
15.1.1.3 Cocinero

Dashboard Cocinero

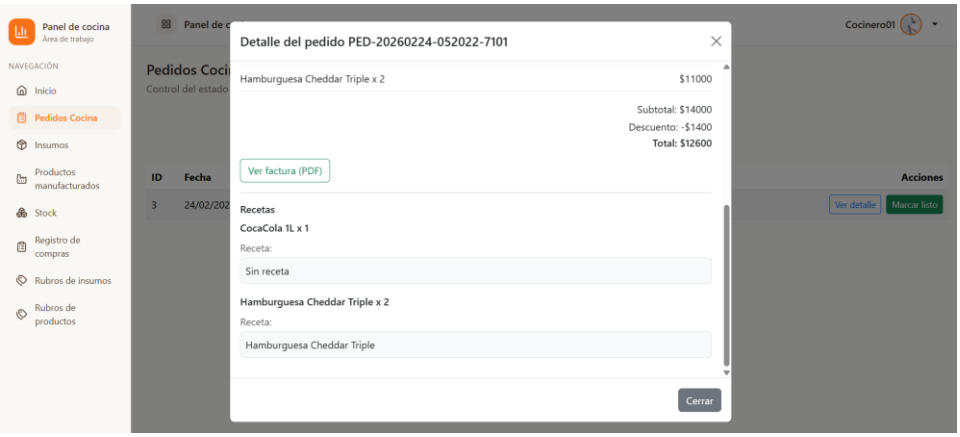


Pedidos cocina:

El cocinero puede ver el detalle y pasar los pedidos a Listo.



El cocinero en detalle puede ver la receta de cada articulo del pedido.

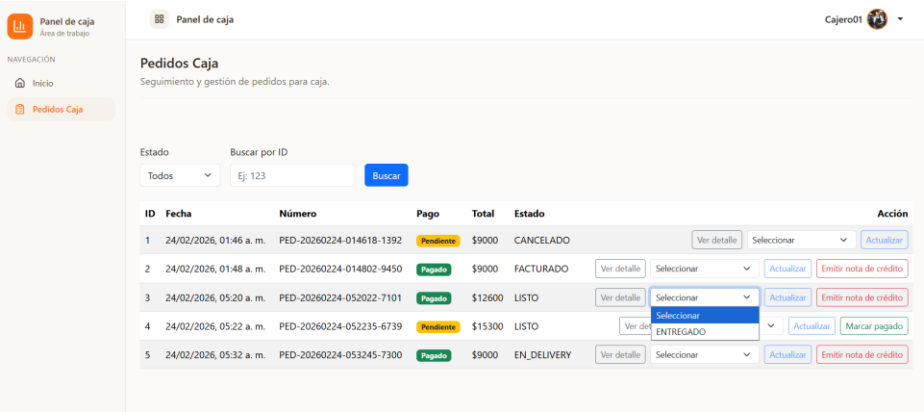


15.1.1.4 Cajero

Segun el metodo de envio seleccionado por el cliente, el cajero puede pasar al pedido de “Listo” a:
Retiro en el local: Entregado

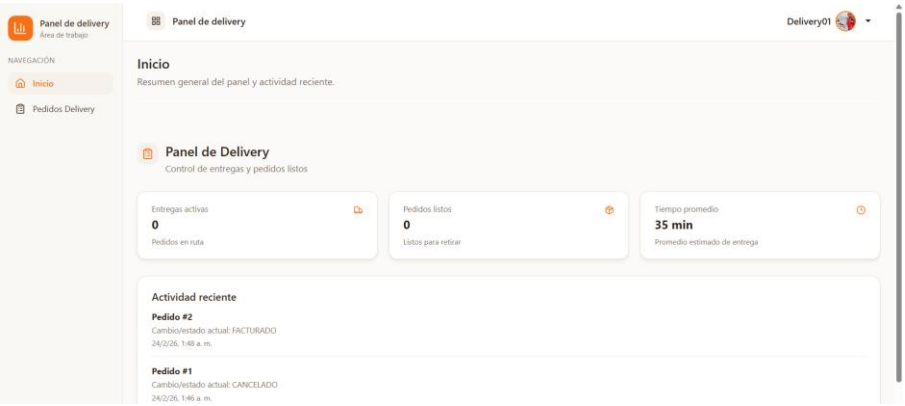
Envio a domicio: En Delivery

Cuando el pedido está en Status Listo el cajero puede marcar el pedido como “pagado” en el momento que el cliente paga en el local. A continuacion marcara el medido como Entregado.

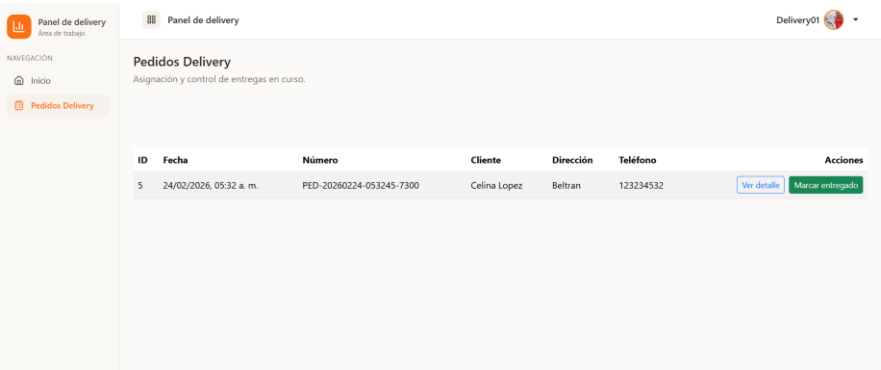


15.1.1.5 Delivery

Dashboard Delivery

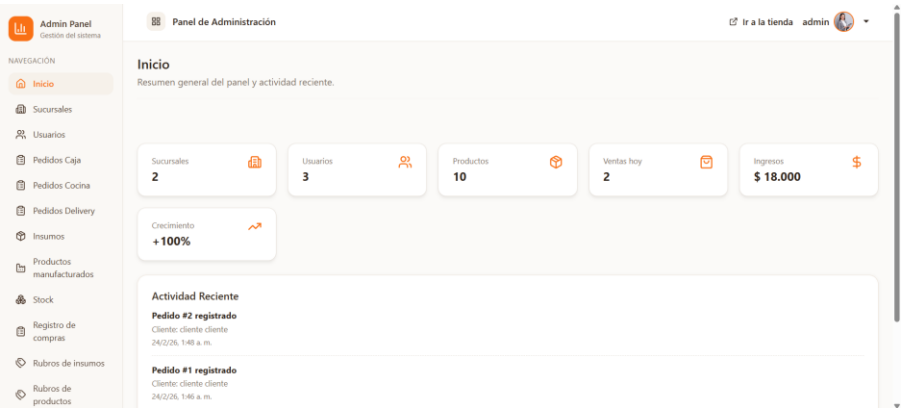


Pedidos Delivery: El delivery puede marcar como entregado un pedido

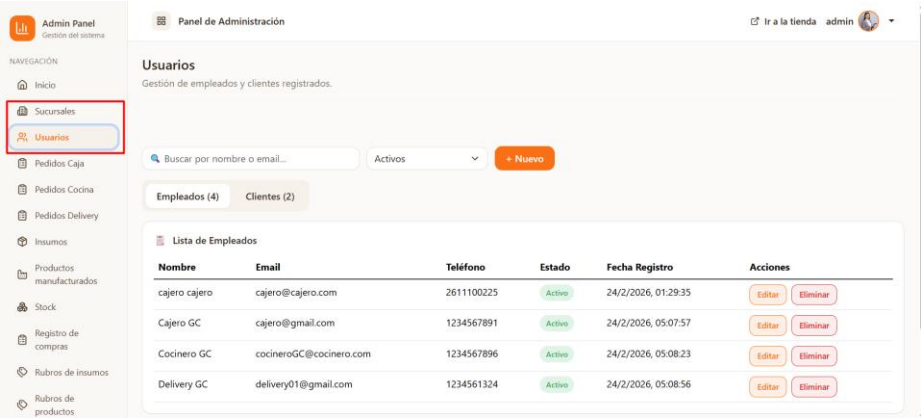


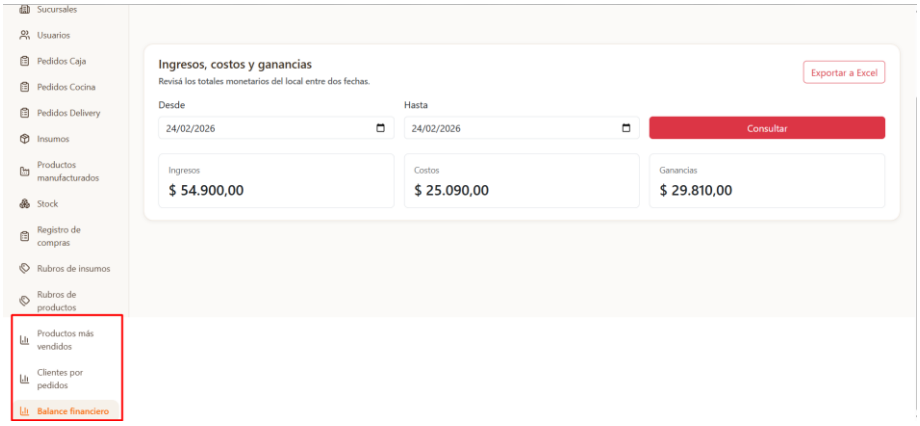
15.1.2 Administrador

Dashboard Administrador: El administrador posee todas las funcionalidades y permisos de todos los roles.



Reportes: Solo el administrador tiene acceso a reportes los cuales puede descargar en formato excel, y a la creacion y manipulacion de usuarios y sucursales.

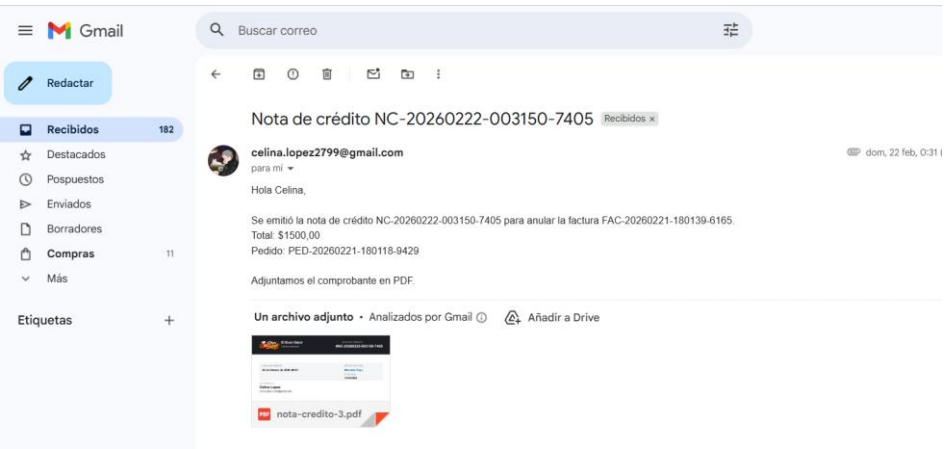




15.2 Emails enviados por el Sistema

Email de factura

Email de nota de credito



15.3 Plantillas de documentos

Nota de credito

El Buen Sabor
Comida artesanal

NOTA DE CRÉDITO
#NC-20260222-003150-7405

FECHA DE EMISIÓN
22 de febrero de 2026, 00:31

MÉTODO DE PAGO
Mercado Pago
ID DE PAGO
1344930669

FACTURADO A
Celina Lopez
celina.lopez.com@gmail.com

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
CocaCola 500ml	1	$1.000,00	**$1.000,00**

Subtotal	$1.000,00
Envío	$500,00
Total	**$1.500,00**

El Buen Sabor · Sucursal Principal · Tel: (0261) 123-4567
¡Gracias por tu compra! Este comprobante es válido como factura.

Factura

El Buen Sabor
Comida artesanal

FACTURA
#FAC-20260221-233730-4254

FECHA DE EMISIÓN
21 de febrero de 2026, 23:37

MÉTODO DE PAGO
Mercado Pago
ID DE PAGO
1326357152

FACTURADO A
Admin Admin
admin@admin.com
123456789
Calle 123 100, Mendoza Capital

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
CocaCola 500ml	1	$1.000,00	**$1.000,00**

Subtotal	$1.000,00
Envío	$500,00
Total	**$1.500,00**

El Buen Sabor · Sucursal Principal · Tel: (0261) 123-4567
¡Gracias por tu compra! Este comprobante es válido como factura.